高中数学竞赛教练

面试 100 题

从联赛 / CMO / IMO 数学能力到试讲、教研与长期带队

问题驱动·逐题拆解·面试官视角·教练视角

参考《剑指 Offer》的“问题驱动、逐题复盘”组织思想，
不复制其文字、题目或版式。

适用岗位：重点高中数学竞赛教练、竞赛机构高中数学教练、拔尖创新/强基数学教师。
版本：2026.09 ·Professional Interview Handbook
使用建议：不要背标准答案。先独立回答/试讲，再用“追问 + Rubric”自评。

出版说明与内容边界

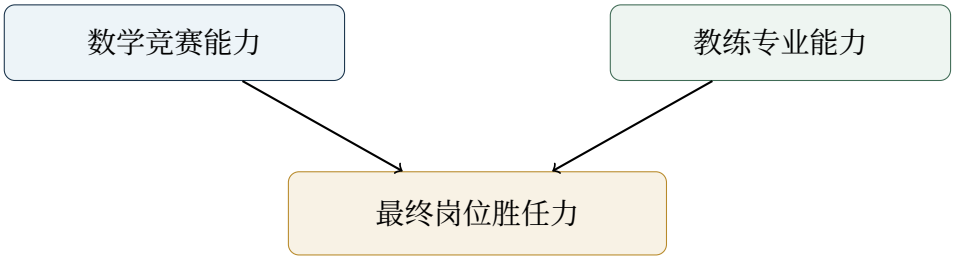
本书把公开竞赛体系、公开招聘岗位要求与高中数学竞赛的核心知识结构结合，构造一套可直接用于招聘与备考的 100 题题库。公开招聘通常披露岗位职责、任职要求与试讲/面谈流程，而不会公开完整面试原题。因此，本书把问题标记为“真题型”或“现场数学/试讲型”，含义是**高度贴合公开可核验的考察维度**，不声称来自某校内部泄题。

本书的组织方式借鉴《剑指 Offer》所代表的“问题驱动、逐题拆解、面试追问、复盘总结”学习理念，但所有文字、题目组织和版式均为重新设计，没有复制原书内容。

为什么这 100 题这样组织

中国数学会公开资料显示，全国高中数学联赛分一试与二试，二试包含平面几何、代数、数论、组合四个方面。IMO 官方将竞赛问题概括为代数、组合、几何、数论，并强调数学洞察、创造性以及完整证明。与此同时，2026 年仍在发布的竞赛教练岗位公开信息反复出现：课程体系研发、讲义/资料编写、授课、作业批阅讲解、学情反馈、家长沟通，以及试讲/面谈等要求。

因此本书采用“双主线能力模型”：



维度	数学竞赛能力	教练专业能力
核心	结构识别、证明、综合、陌生题探索	解释、诊断、分层、课程设计、反馈
证据	现场解题、证明审查、多解比较	试讲、讲义、测评、题库、学情案例
高阶	CMO/IMO 级创造性与完整证明	长期培养、研究型训练、教研资产建设

如何使用本书：四轮法

1. **第一轮 - 闭卷回答：**每题限制 3-8 分钟，先说结论和框架，不追求完美。
2. **第二轮 - 对照拆解：**检查“面试官为什么问、常见失分、Rubric”。
3. **第三轮 - 追问压力测试：**只看“面试追问”，再回答一次，避免背稿。
4. **第四轮 - 试讲/作品化：**把 79-95 题做成真实板书、讲义、测评表或题库条目。

面试评分总表（建议 100 分）

环节	分值	观察指标
竞赛笔试	30	四大模块基础、综合、证明完整性
陌生题现场思考	15	探索路径、信息增量、换路能力
Proof critique	10	能否定位最小漏洞与边界条件
20 分钟试讲	20	动机、结构、互动、板书、认知负荷
教研设计	10	专题、讲义、变式、测评与题库设计
学情诊断	5	证据化诊断与个性化训练
综合面试	10	沟通、职业判断、长期培养观
总计	**100**	

目录

出版说明与内容边界 i

为什么这 100 题这样组织 ii

如何使用本书：四轮法 iii

面试评分总表（建议 100 分） iv

第一章　竞赛体系与教练认知 1

Q001 高中数学竞赛和普通高中数学教学，最大的三个区别是什么？ 2
Q002 请解释全国高中数学联赛一试和二试在能力结构上的本质区别。 3
Q003 一个高一学生说：“我高考数学能考 145，所以应该很适合竞赛。”你怎么判断？ . . . 4
Q004 省一水平、CMO 水平和国家集训队水平，训练方法有什么不同？ 5
Q005 为什么竞赛教练本人会做题，不等于能带出竞赛学生？ 6
Q006 你认为数学竞赛中最重要的能力是什么？ 7
Q007 竞赛是否应该尽早学习大学数学？ 8
Q008 请评价“背结论、背模型、背套路”的竞赛训练。 9
Q009 如何判断一道竞赛题是不是“好题”？ 10
Q010 如果让你用一年培养一批高一学生冲击省一，你总体怎么设计？ 11

第二章　代数 12

Q011 为什么 AM-GM 不是一个“看到乘积就用”的公式？ 13
Q012 怎样系统教授柯西不等式，而不是让学生背十几个形式？ 14
Q013 如何判断三元对称不等式是否值得尝试 uvw？ 15
Q014 什么情况下应该齐次化？什么时候齐次化反而让问题更复杂？ 16
Q015 现场证明一个 Schur 不等式版本，并给出两种证明。 17
Q016 怎样向学生解释 Jensen 不等式背后的“为什么”？ 18
Q017 含参数多项式问题中，怎样选择韦达、判别式还是根的定位？ 19
Q018 为什么竞赛里经常构造辅助多项式？ 20
Q019 请解释 Vieta Jumping 的核心思想。 21
Q020 函数方程中，怎样判断先代 0、1，还是先交换变量？ 22
Q021 如何教函数方程中的“单射/满射”？ 23

Q022 什么叫“切线法证明不等式”？ 24
Q023 怎样系统处理递推数列？ 25
Q024 请设计一道让学生真正理解“配方”的竞赛题，而不是普通二次函数题。 26
Q025 学生做不等式永远第一反应“暴力展开”，你怎么纠正？ 27

第三章　平面几何 **28**
Q026 如何教学生判断一道几何题该不该作辅助线？ 29
Q027 怎么系统讲“追角”？ 30
Q028 判断四点共圆有哪些互相联系的判据？ 31
Q029 为什么圆幂是竞赛几何中的统一工具？ 32
Q030 请解释根轴定理，并说明什么时候会主动寻找根轴。 33
Q031 什么时候用 Menelaus，什么时候用 Ceva？ 34
Q032 你如何让学生理解正弦 Ceva，而不是背公式？ 35
Q033 哪些几何题适合坐标法？ 36
Q034 哪些几何题适合复数法？ 37
Q035 什么时候向量法比坐标法更自然？ 38
Q036 如何解释反演的核心思想？ 39
Q037 怎样判断一道题适合反演？ 40
Q038 请讲一个“看起来应该解析几何，但纯几何更漂亮”的例子，并比较方法。 41
Q039 学生几何很弱，你会让他先学高级工具还是先做基础几何？ 42
Q040 你如何训练学生的“几何直觉”？ 43

第四章　数论 **44**
Q041 为什么同余是初等数论最基本的语言之一？ 45
Q042 看到整数方程，第一轮你会检查什么？ 46
Q043 为什么平方数模 4 只能是 0 或 1？你会怎么给初学者讲？ 47
Q044 怎样系统选择模数？ 48
Q045 证明 Euclid 引理：若素数 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。 49
Q046 如何向学生解释 $v_p(n)$？ 50
Q047 LTE 为什么重要？什么时候不能乱用？ 51
Q048 如何证明 $\gcd(a,b) = \gcd(a, b-ka)$？ 52
Q049 如何处理线性丢番图方程 $ax + by = c$？ 53
Q050 Pell 方程为什么在竞赛里特殊？ 54
Q051 什么叫无限下降法？ 55
Q052 从数论视角解释 Vieta Jumping 与无限下降的关系。 56
Q053 如何处理阶乘中的素因子次数？ 57
Q054 如何求组合数 $\binom{n}{k}$ 中的素因子次数？ 58
Q055 数论题试了十几个模数都没进展，下一步做什么？ 59

第五章　组合数学 **60**

Q056 如何讲抽屉原理，让学生不把它理解成一句废话？ 61
Q057 什么时候应该考虑极值原理？ 62
Q058 什么是不变量？ 63
Q059 什么是单调量？它与不变量有什么区别？ 64
Q060 染色法本质是什么？ 65
Q061 请解释双计数。 66
Q062 不用代数展开解释 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$。 67
Q063 为什么递推是组合问题的重要方法？ 68
Q064 什么情况下使用容斥原理？ 69
Q065 请解释 Hall 婚姻定理的直觉。 70
Q066 为什么图论能解决看起来没有“图”的题？ 71
Q067 如何处理 Ramsey 型问题？ 72
Q068 怎样给学生解释概率法？ 73
Q069 什么是生成函数？高中竞赛中什么时候值得使用？ 74
Q070 如何判断组合题应该“构造”还是“反证存在”？ 75

第六章　综合解题与证明 **76**

Q071 面试官给你一道完全没见过的题，前 10 分钟你做什么？ 77
Q072 卡题 30 分钟后，怎样重新启动？ 78
Q073 什么叫“证明完整”？ 79
Q074 学生给出漂亮但有漏洞的证明，你怎么处理？ 80
Q075 一道题有初等解法和高等解法，课堂怎么选？ 81
Q076 你如何评价一个解法的质量？ 82
Q077 学生解出一道题后，为什么还要复盘？ 83
Q078 请设计一道题的三层变式。 84

第七章　试讲与教学能力 **85**

Q079 试讲 10 分钟：均值不等式。 86
Q080 试讲 15 分钟：Ceva 定理。 87
Q081 试讲：Vieta Jumping。 88
Q082 试讲：抽屉原理。 89
Q083 学生问：“老师，这条辅助线到底怎么想到的？”你怎么回答？ 90
Q084 你如何讲一道自己花两小时才做出来的题？ 91
Q085 为什么竞赛课堂不能一直由老师讲？ 92
Q086 同一班学生水平差异很大，怎么讲同一道题？ 93
Q087 你怎样讲学生的错题？ 94
Q088 什么样的板书适合竞赛课堂？ 95

第八章　课程研发与训练体系 **96**

Q089 从零设计高中数学竞赛课程体系，你怎样拆模块？ 97

Q090 一个专题讲义应该如何组织？ 98
Q091 你如何选择例题？ 99
Q092 如何设计阶段测评？ 100
Q093 如何根据测评结果诊断学生？ 101
Q094 学生还有三个月参加联赛，你怎么安排？ 102
Q095 怎样建立竞赛题库？ 103

第九章　学生培养与职业素养 **104**
Q096 很有天赋的学生长期不写完整证明，你怎么办？ 105
Q097 学生连续几次比赛发挥失常，你怎样处理？ 106
Q098 家长要求：“必须冲省一，多布置一点难题。”你怎么回答？ 107
Q099 高二学生竞赛成绩长期没有突破，你是否建议继续？ 108
Q100 为什么你适合成为高中数学竞赛教练？ 109

附录 A　附录 A：30 天面试训练计划 **110**

附录 B　附录 B：20 分钟试讲评分表 **111**

附录 C　附录 C：面试作品集建议 **112**

附录 D　附录 D：核心参考与公开依据 **113**

结语：真正要准备的不是 100 个答案 **114**

第 1 篇

竞赛体系与教练认知

从“会做题”到“会培养人”

Q001　高中数学竞赛和普通高中数学教学，最大的三个区别是什么？

岗位认知　难度 ★★★☆☆　竞赛观、课程观、培养观

题目　高中数学竞赛和普通高中数学教学，最大的三个区别是什么？

面试官为什么问

用来区分“本人竞赛强”与“理解竞赛教育岗位”的候选人。高分回答必须能把竞赛结构转译成课程、训练和评价决策。

高分答题框架

先给框架：

- 知识边界不是核心差异，方法深度和证明责任才是。
- 普通教学更强调稳定掌握；竞赛更强调陌生问题中的结构发现。
- 竞赛训练必须显式训练探索、猜想、反例、证明与复盘。

展开：一个成熟回答不应停留在“竞赛更难”。可以把差异拆成三个层次。第一，**任务结构不同**：普通课程大量任务是对已知模型的识别与调用，而竞赛常要求先决定“这到底是什么问题”。第二，**证明标准不同**：直觉、图形或数值实验只能产生猜想，最终必须形成可审查的论证链。第三，**学习机制不同**：高水平竞赛训练不是题量竞争，而是通过少量高质量题目形成方法网络，并在变式中检验迁移。因而教练的职责不是把题做给学生看，而是设计一条让学生逐步接管思考权的路径。

面试追问

如果学生说“竞赛就是多刷难题”，你会如何用一节课让他改变这个认识？

常见失分

只说“题更难、知识更多”；把竞赛神秘化成天赋筛选；忽视证明与复盘。

教练视角：如何教

可用同一道题设计“直接模仿—改条件—去掉提示—开放推广”四层任务，让学生亲自感受到“会做原题”和“掌握结构”的差别。

10 分评分 Rubric

10 分：能从任务、证明、学习机制三层展开，并落到教学设计；6 分：能说出两层但较抽象；3 分：只说难度、题量或天赋。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q002　请解释全国高中数学联赛一试和二试在能力结构上的本质区别。

岗位认知　难度 ★★★☆☆　竞赛体系、能力分层、备赛设计

题目　请解释全国高中数学联赛一试和二试在能力结构上的本质区别。

面试官为什么问

用来区分“本人竞赛强”与“理解竞赛教育岗位”的候选人。高分回答必须能把竞赛结构转译成课程、训练和评价决策。

高分答题框架

先给框架：

- 一试看速度、稳定性、知识熟练度和技巧选择。
- 二试看长链证明、结构发现、创造性与抗卡题能力。
- 训练计划必须因此分成“自动化基础”和“长题探索”两种节奏。

展开：中国数学会公开资料显示，联赛分一试与二试；二试覆盖平面几何、代数、数论、组合四个方向。面试中更重要的是解释其**能力含义**：一试常把大量基础与中等难度技能压进有限时间，要求选择快、计算稳、失误少；二试则把时间集中在少数解答题上，评价的是是否能形成完整方案。训练上不能用同一种作业模式：一试需要限时、错因统计与自动化；二试需要长时间独立探索、书写、讲评和二次重做。

面试追问

如果一名学生一试很强、二试很弱，你会优先诊断哪三件事?

常见失分

只背考试时长和分值；把一试简单等同“简单题”、二试等同“难题”。

教练视角：如何教

建立“两张成绩单”：一试记录速度/正确率/失误类型，二试记录突破口质量/证明完整度/卡点位置。

10 分评分 Rubric

10 分：体系事实准确且能推导训练方案；6 分：会描述差异但不会落地；3 分：只报题型和分数。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q003　一个高一学生说：“我高考数学能考 145，所以应该很适合竞赛。”你怎么判断?

学情诊断　难度 ★★★★☆　诊断设计、潜力识别、成长性评估

题目　一个高一学生说：“我高考数学能考 145，所以应该很适合竞赛。”你怎么判断?

面试官为什么问

考察能否用任务和行为证据诊断学生，而不是用标签、一次分数或主观印象。

高分答题框架

先给框架：

- 不要用校内分数直接外推竞赛潜力。
- 安排陌生证明题、组合构造题和一题长时间探索题。
- 观察失败后的行为：能否持续提出猜想、检查条件、修正方案。

展开：校内高分说明基础学习能力较强，但并不能直接证明其适合竞赛。诊断要刻意选择**低先验、低模板**的任务：例如一道不依赖高级知识的组合存在性问题、一题需要自造辅助线的几何题，以及一道允许 40 分钟探索的整数题。除了正确率，还要记录“遇到不会时做了什么”：是否会做小例子、是否主动改变表示、是否能在提示后继续推进、是否愿意写完整证明。竞赛潜力更接近**基础 + 探索耐力 + 反馈吸收速度 + 数学兴趣**的联合指标。

面试追问

如果他三道题都没做出，但探索记录非常好，你会如何判断?

常见失分

把一次测试当最终结论；只看做出几道；用“聪明/不聪明”给学生贴标签。

教练视角：如何教

采用 2 到 4 周动态诊断：同类方法二次出现时看迁移速度，比一次考试更可靠。

10 分评分 Rubric

10 分：有任务设计、过程指标和动态观察；6 分：知道不能只看校内成绩；3 分：用获奖史或一次考试直接判断。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q004　省一水平、CMO 水平和国家集训队水平，训练方法有什么不同?

培养体系　难度 ★★★★☆　分层训练、目标管理、难度控制

题目　省一水平、CMO 水平和国家集训队水平，训练方法有什么不同?

面试官为什么问

考察是否具备长期、分层、可反馈的培养观，而不是只有题单和个人经验。

高分答题框架

先给框架：

- 省一阶段优先完整覆盖基础工具和联赛稳定性。
- CMO 阶段强化证明完整性、综合长题、多解与跨模块迁移。
- 更高层次需要高质量陌生题、自主研究和极少模板依赖。

展开：三个阶段不是“同一套题越来越难”。省一阶段最怕知识断层与一试失误，因此要先让核心方法形成可靠调用；CMO 层级开始强调长证明、细节责任和模块之间的组合；再向上则要减少“老师告诉方法”的比例，增加对 Shortlist 级陌生题的持续探索、方法比较和自我选题。难度控制也不同：省一训练允许较多 70

面试追问

如何避免高阶学生陷入“只做变态难题、基础反而不稳”?

常见失分

只按题目难度分层；忽略一试稳定性；认为高水平就不需要基础复习。

教练视角：如何教

每个层级都保留“基础自动化 + 主攻难题 + 复盘迁移”三条线，只调整比例。

10 分评分 Rubric

10 分：分层逻辑清晰且有训练比例思想；6 分：知道不同层次内容不同；3 分：只说“多做更难的题”。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q005　为什么竞赛教练本人会做题，不等于能带出竞赛学生？

岗位认知　难度 ★★★☆☆　教学转化、诊断、教练角色

题目　为什么竞赛教练本人会做题，不等于能带出竞赛学生？

面试官为什么问

用来区分“本人竞赛强”与“理解竞赛教育岗位”的候选人。高分回答必须能把竞赛结构转译成课程、训练和评价决策。

高分答题框架

先给框架：

- 个人解题是结果能力；教学要求重建可学习的过程。
- 教练必须知道何时提示、提示多少、如何识别假会。
- 优秀教练能把隐性直觉转成任务序列与反馈机制。

展开：个人解题往往依靠已经高度压缩的经验，专家会跳过大量中间判断；学生恰恰缺少这些“被跳过的节点”。因此教练需要做三次转换：把**答案**转换为**关键决策点**，把关键决策点转换为**可练习任务**，再把学生表现转换为**下一步训练方案**。如果只能展示漂亮解法，学生可能在课堂上觉得“听懂了”，但独立面对变式仍然失效。

面试追问

你如何判断一个学生是真的理解，而不是刚刚记住你的解法？

常见失分

把讲得快、解法多当教学能力；只在学生做错时告诉正确步骤。

教练视角：如何教

讲完后立刻给“结构相同、表面不同”的微变式，并要求学生解释为什么同一方法仍适用。

10 分评分 Rubric

10 分：能区分解题、解释、诊断、课程设计；6 分：能说出“会做不等于会教”；3 分：只说沟通能力重要。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q006　你认为数学竞赛中最重要的能力是什么?

开放问答　难度 ★★★★☆　数学观、结构识别、探索策略

题目　你认为数学竞赛中最重要的能力是什么?

面试官为什么问

没有唯一标准答案，面试官重点观察观点是否可定义、可论证、可落地。

高分答题框架

先给框架:

- 避免单词式答案如“天赋”“计算”。
- 给出一个核心能力并说明其由哪些可训练子能力组成。
- 用真实题型说明该能力如何决定突破口。

展开: 一个可辩护的答案是“**结构识别与有效探索**”。结构识别指从条件中发现对称性、单调性、不变量、极值对象、可因式分解形式、可共圆结构等；有效探索指在尚未证明时，能通过小例子、特殊化、反向推理和失败分析迅速过滤错误方向。它不是玄学直觉，而是长期积累的“模式库 + 验证习惯”。高水平选手的优势往往不是一次猜对，而是能更快淘汰无效路径。

面试追问

你如何设计训练，让“数学直觉”变成可观察、可反馈的能力?

常见失分

只说“逻辑思维”“天赋”；没有定义可训练行为。

教练视角：如何教

要求学生提交探索草稿：记录最初三个猜想、淘汰理由与最终突破口，教练据此反馈思考质量。

10 分评分 Rubric

10 分：观点明确、可操作、有行为指标；6 分：观点合理但抽象；3 分：口号化。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q007　竞赛是否应该尽早学习大学数学?

教育判断　难度 ★★★★☆　知识边界、工具观、初等证明

题目　竞赛是否应该尽早学习大学数学?

面试官为什么问

测试工具边界、机会成本与教育责任。极端、口号化回答通常得分不高。

高分答题框架

先给框架:

- 大学数学可作为视角，不应成为逃避初等结构的拐杖。
- 区分“启发工具”和“正式解答工具”。
- 按学生阶段决定何时引入。

展开: 高级工具能拓宽视野，例如线性代数帮助理解变换、群论帮助理解对称、复数提供几何表示。但竞赛训练的核心价值之一，是在有限知识下完成高强度推理。如果过早把每个问题都翻译成高等理论，学生可能获得一个强大黑箱，却失去构造初等证明的能力。更合理的做法是:先让学生完成初等解，再用高观点解释“为什么这些技巧会反复出现”，形成上下两层理解。

面试追问

如果学生用大学知识给出正确但极长的解法，你会如何评价?

常见失分

把大学数学绝对禁止;或相反，把“高级”误当“更好”。

教练视角:如何教

采用“双解法制度”:竞赛规范解法用于训练，大学视角用于拓展与统一。

10 分评分 Rubric

10 分:能谈工具边界和学习阶段;6 分:知道不应滥用;3 分:简单站队。

复盘:先独立回答，再看本页框架;最后只看“追问”重新回答。

Q008　请评价“背结论、背模型、背套路”的竞赛训练。

教学方法　难度 ★★★☆☆　记忆与迁移、方法抽象

题目　请评价“背结论、背模型、背套路”的竞赛训练。

面试官为什么问

重点观察你能否解释学习机制，并给出课堂上真正可执行的干预。

高分答题框架

先给框架：

- 基础自动化是必要的。
- 真正目标是从例题抽象适用条件、失效条件和变式。
- 模板训练必须进入“识别-选择-解释”层。

展开：竞赛训练并不排斥记忆。常用恒等式、典型构造和基础定理如果不能自动调用，会浪费工作记忆；问题在于把记忆当终点。成熟训练应形成链条：**例题** → **方法** → **触发信号** → **适用条件** → **反例/失效条件** → **变式迁移**。例如学习 Ceva 不应停在公式，而要知道“共点目标 + 三角形三边分点”是结构信号，同时知道有向线段和退化位置会怎样影响书写。

面试追问

如何测试学生是在“识别结构”还是“只认题面”?

常见失分

把记忆一概贬低；或只追求题型库数量。

教练视角：如何教

把同一核心方法换到完全不同表面背景中，要求学生先口头说明“为什么想到它”。

10 分评分 Rubric

10 分：能平衡自动化与迁移；6 分：知道不能死记；3 分：极端化观点。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q009　如何判断一道竞赛题是不是“好题”？

教研能力　难度 ★★★★☆　题目评价、选题、迁移价值

题目　如何判断一道竞赛题是不是“好题”？

面试官为什么问

考察题目、解法、课程材料的评价能力，是从“教师”到“教练/教研”的分水岭。

高分答题框架

先给框架：

- 看核心结构是否清晰而非只看难度。
- 看是否能产生可迁移方法、变式或多解。
- 看条件与结论是否经济，解法是否有必然感。

展开：“难”不是好题的充分条件。一道适合教学的好题通常具有较高的**单位时间学习密度**：条件不冗余、关键转折有解释价值、做完后能抽象出方法，并且可通过轻微改变条件产生新的思考。面试时可以进一步区分“竞赛选拔好题”和“课堂教学好题”：前者允许更强的偶然性和综合度，后者更需要突出单一主线并可设计梯度。

面试追问

给你一道很漂亮但学生完成率只有 5

常见失分

把“新奇”“偏难”“技巧多”直接等同高质量。

教练视角：如何教

建立题目评审表：目标方法、前置、预计用时、错误类型、可变式性、复盘价值。

10 分评分 Rubric

10 分：有多维评价且区分选拔题/教学题；6 分：能说出结构和迁移；3 分：只谈难度。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q010　如果让你用一年培养一批高一学生冲击省一，你总体怎么设计？

课程设计　难度 ★★★★★　年度规划、分层、测评闭环

题目　如果让你用一年培养一批高一学生冲击省一，你总体怎么设计？

面试官为什么问

公开岗位经常要求课程体系设计和讲义研发，本题直接测试系统化能力。

高分答题框架

先给框架：

- 先做基线诊断和分层。
- 四大模块第一轮建立工具库，再进入专题方法与综合迁移。
- 后期联赛真题、限时模拟、弱点专项形成闭环。

展开：一年计划最好不是按月份机械切成“代数三个月、几何三个月”。更有效的是三层并行：**知识线**覆盖四大模块；**能力线**训练证明、探索和速度；**评测线**每 4 到 6 周做一次诊断并调整权重。前期以基础工具和规范书写为主，中期用专题串联方法，后期增加综合题和联赛模拟。每次测评后必须给学生生成技能矩阵，而不是只给总分。

面试追问

如果班级中前 20

常见失分

给出单线性课程表；忽略反馈调整；最后两个月才开始限时。

教练视角：如何教

同一课堂采用核心题 + 进阶追问 + 开放推广三级任务，作业用 A/B/C 三档形成弹性分层。

10 分评分 Rubric

10 分：年度框架、测评闭环、分层机制完整；6 分：有阶段规划；3 分：只有章节时间表。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 2 篇

代数

不等式、函数方程、多项式与数列的结构化思维

Q011　为什么 AM-GM 不是一个“看到乘积就用”的公式?

数学专业　难度 ★★★☆☆　不等式、结构识别、等号条件

题目　为什么 AM-GM 不是一个“看到乘积就用”的公式?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 先识别要控制的是和还是积。
- 检查正数条件与等号位置。
- 把 AM-GM 理解为“固定一类量时另一类量的极值结构”。

展开: AM-GM 的价值不在公式本身，而在它提供了“和—积”的极值关系。处理不等式时，应先问: 目标中是否存在可以构造成固定和或固定积的结构? 等号希望在哪里发生? 例如若等号在 $a=b=c$，对称的 AM-GM 往往自然；若等号比例不同，则需加权或先代换。机械套用常导致常数不够锐，因为使用的分组没有尊重等号结构。

面试追问

如何根据等号条件反推 AM-GM 的分组或权重?

常见失分

忽略正数条件；只会二元形式；不检查等号能否同时成立。

教练视角: 如何教

让学生先“猜等号”，再设计分组；把每次使用 AM-GM 的等号条件写在旁边。

10 分评分 Rubric

10 分: 结构、条件、等号三者齐全；6 分: 会讲公式和常见用法；3 分: 只背结论。

复盘: 先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q012　怎样系统教授柯西不等式，而不是让学生背十几个形式?

数学 + 教学　难度 ★★★★☆　Cauchy、统一视角、变形能力

题目　怎样系统教授柯西不等式，而不是让学生背十几个形式?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 以向量内积型为母式：$(\sum a_i^2)(\sum b_i^2) \geq (\sum a_i b_i)^2$。
- 从母式推出 Engel/Titu 形式，解释何时做分母配平方。
- 强调等号条件决定变量比例。

展开：教学上应把柯西看成一个“压缩多项之和”的统一工具。母式与向量夹角/内积直觉相连；分式型 $\sum x_i^2/a_i \geq (\sum x_i)^2/\sum a_i$ 只是代换后的结果。学生真正需要学的是：当目标出现“多个分式求和”或“线性和的平方”时，如何选择 a_i, b_i。每道例题都应要求写出等号条件，因为这能直接检验变形是否锐。

面试追问

给出一个你会用“逆向配对”来设计 Cauchy 变量的例子。

常见失分

把 Titu、Schwarz、Engel 当互不相关的公式；不会检查等号。

教练视角：如何教

做“同题三写”：要求学生把同一个证明分别写成向量型、分式型和配平方型。

10 分评分 Rubric

10 分：能统一形式并讲方法选择；6 分：会多个形式但联系不深；3 分：公式清单式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q013　如何判断三元对称不等式是否值得尝试 uvw?

数学专业　难度 ★★★★★　对称不等式、降维、严谨性

题目　如何判断三元对称不等式是否值得尝试 uvw?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 确认对称而非仅循环对称。
- 检查齐次性与能否用 $u=a+b+c, v^2=ab+bc+ca, w^3=abc$ 表达。
- 说明“令两变量相等”需要理论支撑，不能凭经验。

展开： uvw 的本质是把三元对称多项式压缩到基本对称量，并利用固定部分对称量后问题对第三个量的低次性。面试中最容易暴露的问题，是候选人把“对称题令 $b=c$”当成规则。严谨回答应指出：只有在满足相应的 uvw 降维条件或能证明极值在边界/两根重合处取得时，这一步才合法。教学上还要强调 uvw 是统一理论，不应成为初学者绕过基础因式分解的黑箱。

面试追问

循环对称不等式为什么一般不能直接套 uvw?

常见失分

对称和轮换对称混淆；把 $b=c$ 当无条件操作。

教练视角：如何教

先让学生用基本对称多项式重写，再讨论降维发生的原因。

10 分评分 Rubric

10 分：能说明适用条件与严谨边界；6 分：知道基本变量；3 分：只会“令两变量相等”。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q014　什么情况下应该齐次化？什么时候齐次化反而让问题更复杂？

数学专业　难度 ★★★★☆　齐次、不等式、归一化

题目　什么情况下应该齐次化？什么时候齐次化反而让问题更复杂？

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 齐次化用于获得尺度不变性并允许归一化。
- 优先选与题目结构和等号匹配的归一化，如 $a+b+c=1$ 或 $abc=1$。
- 如果引入额外变量或高次幂使结构恶化，应谨慎。

展开：若不等式两边次数不一致但存在约束，齐次化能把约束吸收到表达式中，使缩放 $(a,b,c)\mapsto(\lambda a,\lambda b,\lambda c)$ 不改变真假。这时可以选择最有利的归一化。真正的技术点是**归一化选择**：不是固定令和为 1，而是观察目标更适合消掉和、积还是平方和。齐次化如果引入大量分式或把简单凸性变成高次多项式，则可能得不偿失。

面试追问

同一道齐次不等式，为什么不同归一化会导致难度差很多？

常见失分

“见约束就令和为 1”；忽略变量为零或正数的边界。

教练视角：如何教

让学生对同一道题尝试两种归一化，比较代数复杂度和等号可见性。

10 分评分 Rubric

10 分：理解尺度、选择和边界；6 分：会齐次化；3 分：机械归一化。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q015　现场证明一个 Schur 不等式版本，并给出两种证明。

数学专业　难度 ★★★★☆　对称不等式、多解、证明表达

题目　现场证明一个 Schur 不等式版本，并给出两种证明。

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 先给出清晰版本，例如 $r=1$：$\sum a(a-b)(a-c)\geq 0$。
- 一种证明用排序后因式分解；另一种用对称量或配方。
- 比较两解法揭示的信息。

展开：以 $a\geq b\geq c\geq 0$ 为例，Schur 的 $r=1$ 形式可化为 $a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)\geq 0$，再通过合并前两项把表达式写成非负因子之和。另一条路线可从 $\sum a(a-b)(a-c)=\sum a^3+3abc-\sum_{sym}a^2b$ 出发，与基本对称量联系。面试时重点不是“记住 Schur”，而是能否在板书中明确排序的合法性、每一步等价变形以及等号情形。

面试追问

哪一种证明更适合第一次给学生讲？为什么？

常见失分

只给最终恒等式；排序后不说明为何可设；忘记非负条件。

教练视角：如何教

要求学生做“证明翻译”：把因式分解证明改写成一句结构性解释。

10 分评分 Rubric

10 分：两种正确证明 + 比较；6 分：一解完整；3 分：只会引用结论。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q016　怎样向学生解释 Jensen 不等式背后的“为什么”?

数学 + 教学　难度 ★★★★☆　凸性、几何直觉、条件

题目　怎样向学生解释 Jensen 不等式背后的“为什么”?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 先讲二点割线，再到凸组合。
- 区分凸/凹方向。
- 强调定义域、权重非负且和为 1。

展开：最自然的教学入口是图像：凸函数的图像位于任意两点连线的下方，因此对 $\lambda \in [0,1]$ 有 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$。多点 Jensen 只是反复应用或凸组合的推广。这样学生看到的是“平均输入后再算函数”与“先算函数再平均”的比较，而不是一个需要背方向的公式。随后再用二阶导数作为判凸工具。

面试追问

如果函数只在某个区间凸，使用 Jensen 时要额外检查什么?

常见失分

只用 f 背结论；忘记权重、定义域和凸凹方向。

教练视角：如何教

让学生画图预测不等号方向，再用公式验证，建立几何与代数双表征。

10 分评分 Rubric

10 分：几何解释 + 条件完整；6 分：会公式并懂凸性；3 分：纯记忆。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q017　含参数多项式问题中，怎样选择韦达、判别式还是根的定位?

数学专业　难度 ★★★★☆　多项式、策略选择、根结构

题目　含参数多项式问题中，怎样选择韦达、判别式还是根的定位?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 问题问和积/对称式优先韦达。
- 问实根存在或重根优先判别式/连续性。
- 问根区间与个数结合符号、单调和介值。

展开：方法不是互斥的。若题目要求根的对称表达，先用韦达把根的信息变成系数；若要求参数使两根均为正，还需同时处理判别式、根和、根积以及边界；若要证明某区间恰有一根，则“端点异号 + 单调性”往往比求根公式更简洁。面试中应体现一种**目标驱动**的选择，而不是把所有工具都列出来。

面试追问

参数二次方程“两根都在 $(0,1)$”通常需要哪些条件?

常见失分

只看判别式；认为韦达可解决所有根位置问题。

教练视角：如何教

给学生做“题干关键词 → 信息需求 → 工具”的方法选择表。

10 分评分 Rubric

10 分：能建立选择树并处理组合条件；6 分：知道各工具用途；3 分：只会求根公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q018　为什么竞赛里经常构造辅助多项式?

数学专业　难度 ★★★★★　多项式、信息编码、构造

题目　为什么竞赛里经常构造辅助多项式?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 把多个变量/根的关系编码到一个对象。
- 利用系数、根、导数、插值之间的联系。
- 构造的核心是让题目条件变成“多项式的已知信息”。

展开：辅助多项式是一种信息压缩。例如给定若干数 x_i 的对称关系，可令 $P(t)=\prod(t-x_i)$，把所有根同时编码在系数中；若已知函数在多个点取值，则可考虑插值多项式；若出现“一个表达式对很多整数都整除/为零”，则根的个数与次数会立刻形成矛盾。真正的难点是选择多项式的根或系数，使条件自然进入。

面试追问

什么题型会让你想到“构造一个有很多根但次数很低的多项式”?

常见失分

构造后只做计算，解释不出为何这样构造。

教练视角：如何教

训练时先隐藏标准构造，让学生列出“希望多项式满足的三个性质”，再反推形式。

10 分评分 Rubric

10 分：能讲编码思想并举类型；6 分：会典型构造；3 分：只说“方便计算”。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q019　请解释 Vieta Jumping 的核心思想。

数学专业　难度 ★★★★★　整数方程、韦达跳跃、无限下降

题目　请解释 Vieta Jumping 的核心思想。

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 把关于一个变量的整式关系视作二次方程。
- 由一个整数根得到另一个根，并证明仍满足正整数条件。
- 构造更小正整数解，与极小性矛盾。

展开： Vieta Jumping 的逻辑骨架是“**二次根变换** + **可行性保持** + **下降**”。假设存在正整数解并取某个量最小，把方程视为关于 x 的二次方程；一个根是已知的 x，由韦达得到另一个根 x'。接下来必须验证 x' 仍为整数、为正、仍满足原方程，最后证明 $0 < x' < x$（或使所选极小量变小）。任何一步缺失都不是完整的跳跃证明。

面试追问

为什么“另一个根也是整数”通常来自系数整除，而不能一句话带过?

常见失分

只写出另一个根就宣布矛盾；没证明正性或下降。

教练视角：如何教

让学生把 Vieta Jumping 写成固定四栏：构造、整数性、正性、下降性。

10 分评分 Rubric

10 分：四环完整；6 分：理解下降但细节不足；3 分：只会套公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q020　函数方程中，怎样判断先代 0、1，还是先交换变量?

数学专业　难度 ★★★★☆　函数方程、信息提取、策略

题目　函数方程中，怎样判断先代 0、1，还是先交换变量?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 代特殊值是为了制造信息，不是仪式。
- 优先寻找能消元、制造同值、得到 $f(0)$ 或固定点的代入。
- 交换变量常用于比较两个等式并消去复杂项。

展开：函数方程的第一步应该由“想得到什么”驱动。若表达式含 xy，令一个变量为 0 可能把两变量耦合解除；若有 $f(x+y)$，令 $y=0$ 常得到基准关系；若左右不对称但变量角色可交换，写出 (x,y) 与 (y,x) 两式并相减可能直接得到单射或奇偶性。高水平回答会说：特殊代入只是**实验设计**，目标是最大化一次代入带来的约束。

面试追问

如果所有常见特殊值都没有信息，你下一步会做什么?

常见失分

机械依次代 0、1、-1；不说明每次代入的目的。

教练视角：如何教

要求学生在每次代入前先写一句“我希望得到……”，训练有目的的探索。

10 分评分 Rubric

10 分：目标驱动且方法多样；6 分：会常见技巧；3 分：模板化。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q021　如何教函数方程中的“单射/满射”?

数学 + 教学　难度 ★★★★☆　函数方程、单射满射、工具化

题目　如何教函数方程中的“单射/满射”?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 把单射解释成“相同函数值可消掉 f”。
- 把满射解释成“可以制造任意目标值作为 $f(t)$”。
- 讲清证明单射/满射的常见构造。

展开：在竞赛函数方程中，单射和满射不是抽象定义题，而是消元工具。若已证单射，则 $f(A)=f(B)$ 立即变成 $A=B$；若已证满射，可以选择某个 t 使 $f(t)$ 等于希望的值，从而控制方程中的参数。教学时应让学生看到“获得这个性质之后，哪一坨复杂结构会被消掉”，否则定义容易成为孤立知识。

面试追问

有哪些函数方程信号会让你优先尝试证明满射?

常见失分

只背定义；证明了单射后不会继续利用。

教练视角：如何教

设计一题同样可以先证单射或先证满射，比较两条路线的长度。

10 分评分 Rubric

10 分：性质与消元价值连接清楚；6 分：能证明并使用；3 分：只会定义。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q022　什么叫“切线法证明不等式”？

数学专业　难度 ★★★★☆　凸函数、切线、最佳常数

题目　什么叫“切线法证明不等式”？

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 切线给出凸函数的全局线性下界（凹函数相反）。
- 切点通常由等号条件决定。
- 最佳常数问题常可转成找相切。

展开：若 f 在区间上凸，则任一切点 x_0 给出 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$。因此复杂函数可以被一个线性表达式控制，再与约束求和。竞赛中选择切点通常不是随意的：等号希望发生在哪个 x_0，切点就优先选在哪里。进一步，当题目要求最大/最小常数时，“恰好相切”往往对应最优边界。

面试追问

如何用等号点反推出切线法中的切点和线性系数?

常见失分

只会背切线公式；不检查凸性区间。

教练视角：如何教

先让学生根据图像画出“应该用上界还是下界”，再写解析式。

10 分评分 Rubric

10 分：凸性、切点、最优性都能解释；6 分：会应用；3 分：只有公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q023　怎样系统处理递推数列?

数学专业　难度 ★★★★☆　递推、代换、单调有界、周期

题目　怎样系统处理递推数列?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 先分类：线性/非线性、实数/整数、求显式/求极限/求周期。
- 线性常用特征方程；分式非线性尝试不动点平移或倒数代换。
- 只求极限时优先证明单调有界，不必强求通项。

展开：递推题最常见的误区是“一上来求通项”。应先读任务。如果只问极限，研究不动点并证明单调有界常最经济；若递推是 Möbius 分式，寻找不动点后做分式代换可能线性化；若是整数状态且模某个数只有有限状态，周期性和抽屉原理会自然出现。策略的核心是**选择表示，使迭代变简单**。

面试追问

对于 $x_{n+1}=f(x_n)$，为什么不动点分析通常值得先做?

常见失分

默认求通项；忽略初值和定义域。

教练视角：如何教

给学生一组同形式递推，但问题分别问通项、极限、整数性，训练“任务决定方法”。

10 分评分 Rubric

10 分：有分类与选择逻辑；6 分：会多个套路；3 分：只会特征方程。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q024　请设计一道让学生真正理解“配方”的竞赛题，而不是普通二次函数题。

教研设计　难度 ★★★★☆　配方、构造、题目设计

题目　请设计一道让学生真正理解“配方”的竞赛题，而不是普通二次函数题。

面试官为什么问

用于考察岗位所需的核心能力与可解释思维。

高分答题框架

先给框架：

- 题目应迫使学生主动制造平方而非直接识别。
- 等号点或最值点要能反向解释为什么这样配。
- 设置变式让学生从二次配方迁移到多项式/分式。

展开：好的设计可以把配方隐藏在一个最值或不等式里，例如要求证明某表达式有下界，但直接展开杂乱；通过添加并减去同一项，出现 $(x-a)^2$ 后结构瞬间清晰。第二层变式可以让系数含参数，要求学生根据等号位置反推应配成哪个平方。这样“配方”从计算技巧升级为**主动创造非负结构**。

面试追问

你会如何判断这道自编题是在训练配方，而不是训练繁琐计算？

常见失分

题面只是普通求顶点；难度来自数字复杂。

教练视角：如何教

设计后做“方法纯度检查”：核心突破是否唯一指向目标方法，计算是否服务于结构。

10 分评分 Rubric

10 分：有设计原则和变式；6 分：能给出合理题型；3 分：只是换数字。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q025　学生做不等式永远第一反应“暴力展开”，你怎么纠正?

教学诊断　难度 ★★★★☆　不等式、元认知、策略训练

题目　学生做不等式永远第一反应“暴力展开”，你怎么纠正?

面试官为什么问

高频真实教学场景，考察能否针对根因而不是针对表面错误处理。

高分答题框架

先给框架:

- 建立展开前检查清单：齐次、对称、等号、次数、可因式分解、凸性。
- 限制一段时间内禁止无目的展开，要求先写结构判断。
- 用反例说明展开会丢失哪些信息。

展开:“暴力展开”本身不是错误，问题是它发生在结构识别之前。可以规定训练期内每道不等式先写六行诊断：是否齐次、是否对称、等号在哪里、各项次数、可能的标准不等式、是否存在固定和/积。只有给出展开目的（例如为了因式分解成非负项）才允许展开。几周后学生会形成“先看结构、再算”的默认顺序。

面试追问

什么时候暴力展开反而是正确策略?

常见失分

只批评“不要展开”却不给替代流程；让学生背更多不等式名称。

教练视角：如何教

统计学生每次展开后的产出：是否出现可因式分解、是否减少变量、是否更接近等号结构。

10 分评分 Rubric

10 分：有诊断、干预和例外；6 分：能给检查清单；3 分：只说多看结构。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 3 篇

平面几何

从图形直觉到可验证的结构

Q026　如何教学生判断一道几何题该不该作辅助线?

数学 + 教学　难度 ★★★★☆　几何构造、目标驱动、图形结构

题目　如何教学生判断一道几何题该不该作辅助线?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 辅助线必须服务目标结构：相似、共圆、平行、等角、比例等。
- 先逆推结论需要什么中间关系，再决定线。
- 避免“多画几条碰碰运气”。

展开：辅助线的真正来源通常是**缺失结构**。若目标要证长度比，先想相似/正弦定理需要哪些角；若目标是共点，想 Ceva 需要哪些边比；若目标含乘积，想圆幂或相似。于是“作哪条线”变成“怎样补出一个标准结构”。教学时应把标准解法中的“作……”改写成完整句子：因为希望得到 X，所以连接/延长 Y。

面试追问

请举一个“从结论逆推需要共圆，再反推辅助线”的教学示例。

常见失分

把辅助线神秘化为经验；画线后才解释。

教练视角：如何教

要求学生在图旁写“这条辅助线的任务”，不允许无目的线段留在图上。

10 分评分 Rubric

10 分：目标驱动并能形成决策树；6 分：会说常见结构；3 分：只说多做题。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q027　怎么系统讲“追角”?

数学 + 教学　难度 ★★★☆☆　角关系、共圆、相似

题目　怎么系统讲“追角”?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 追角不是把所有角都算出来，而是追目标角。
- 优先识别同弧角、外角、平行角和相似链。
- 形成“角相等 → 共圆/相似 → 新关系”的闭环。

展开：追角的教学目标应从“角度计算”升级为“用角关系创建结构”。例如发现 $\angle ABC = \angle ADC$ 后，不必继续算角，而应立即识别四点共圆；一旦共圆，又能产生新的等角与圆幂关系。高水平几何常是这种结构反复自增殖。因此板书最好用颜色或编号标出“关键角对”，而非把每个小角都写数值。

面试追问

什么时候追角会进入死胡同? 怎样判断该换方法?

常见失分

把追角等同计算角度；不标有向角导致跨 180 度问题。

教练视角：如何教

训练“每得到一次角相等必须回答：它能触发什么结构?”

10 分评分 Rubric

10 分：能讲闭环和目标；6 分：会常见追角；3 分：只会机械角度计算。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q028　判断四点共圆有哪些互相联系的判据?

数学专业　难度 ★★★☆☆　圆、共圆判据、转换

题目　判断四点共圆有哪些互相联系的判据?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 等角判据。
- 对角互补。
- 圆幂/长度乘积判据。
- 必要时用坐标或复数统一验证。

展开：共圆判据不是孤立清单，而是不同信息形态的入口：角信息自然用同弧等角或对角互补；长度乘积信息自然用圆幂逆定理；若题目已给垂直，可用“两个直角对同一直径”快速建圆。面试中如果能进一步说明“选择判据取决于题目给你的数据类型”，就体现了方法选择意识。

面试追问

已知 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 时，使用共圆逆命题需检查哪些位置关系?

常见失分

只背一个判据；忽略有向角/点在线段外的情形。

教练视角：如何教

让学生把同一个共圆结论分别用角、圆幂两种语言证明。

10 分评分 Rubric

10 分：多判据且能按信息选用；6 分：列出三种；3 分：只会等角。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q029　为什么圆幂是竞赛几何中的统一工具?

数学专业　难度 ★★★★☆　圆幂、切割线、根轴

题目　为什么圆幂是竞赛几何中的统一工具?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 同一点对同一圆的割线乘积恒定。
- 统一割线-割线、切线-割线结构。
- 圆幂相等直接导向根轴。

展开: 圆幂把几何中的“长度乘积”转成一个点相对于圆的标量。对圆外点 P，若直线交圆于 A, B，则 $PA \cdot PB$ 与割线方向无关；切线时变成 PT^2。因此很多看似不同的乘积恒等式其实是在说两个点/两个圆的幂相等。进一步，两圆幂相等的点形成根轴，使“多个圆的交错关系”获得线性结构。

面试追问

当题目出现两个长度乘积相等时，你如何判断它是不是在暗示圆幂?

常见失分

只会套公式；不理解有向长度和点的位置。

教练视角：如何教

用“同一乘积的多条割线”动态演示，让学生看到不变量。

10 分评分 Rubric

10 分：能从不变量讲到根轴；6 分：会常见应用；3 分：只背切割线定理。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q030　请解释根轴定理，并说明什么时候会主动寻找根轴。

数学专业　难度 ★★★★★　根轴、三圆共点、幂

题目　请解释根轴定理，并说明什么时候会主动寻找根轴。

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 定义为两圆幂相等点的轨迹。
- 若两圆相交，根轴就是公共弦所在直线。
- 三圆问题中，两两根轴共点（或平行）。

展开：根轴的优势是把圆问题线性化。面对三圆、多圆、公共弦、切线长度或大量“乘积相等”时，应主动尝试计算幂差。因为 $\mathrm{Pow}_{\omega_1}(P)-\mathrm{Pow}_{\omega_2}(P)$ 是一次关系，等于 0 得到直线。三圆根轴定理则常把一个难证的共点问题转成“两个点分别在两条根轴上”。

面试追问

如果三个圆两两不相交，根轴定理还成立吗？如何定义根轴？

常见失分

认为根轴必须经过圆的交点；不会处理相离圆。

教练视角：如何教

先从坐标计算两圆幂差得到直线，再回到纯几何理解，可消除“必须相交”的误解。

10 分评分 Rubric

10 分：定义、线性化、触发场景完整；6 分：会定理；3 分：只记三根轴共点。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q031　什么时候用 Menelaus，什么时候用 Ceva?

数学专业　难度 ★★★☆☆　共线、共点、比例

题目　什么时候用 Menelaus，什么时候用 Ceva?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- Ceva 服务三线共点。
- Menelaus 服务三点共线/截线。
- 用有向线段统一外分情况。

展开：最简单的选择法是先看结论类型：共点通常向 Ceva 组织三组边比，共线通常向 Menelaus 组织一条截线的三组比。但高水平题中两者经常串联：先用 Menelaus 得到某个难算比例，再把它送入 Ceva。教学上应该让学生看到二者都是“三角形边上比例乘积”的结构，只是几何事件不同。

面试追问

一道共点题完全看不到边比时，你怎样制造 Ceva 需要的比例?

常见失分

符号方向错误；只会内分正比例版本。

教练视角：如何教

做一页“共点 ↔Ceva、共线 ↔Menelaus”的翻译练习，要求先写目标再列比。

10 分评分 Rubric

10 分：会选、会串联、会有向；6 分：会两个定理；3 分：公式混淆。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q032　你如何让学生理解正弦 Ceva，而不是背公式?

数学 + 教学　难度 ★★★★☆　正弦 Ceva、角度到比例、正弦定理

题目　你如何让学生理解正弦 Ceva，而不是背公式?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 从普通 Ceva 出发。
- 用各小三角形的正弦定理把边比换成正弦比。
- 强调它适用于“角信息丰富、长度信息贫乏”的共点题。

展开：正弦 Ceva 的教学最好是“推出来”而不是直接给。普通 Ceva 需要三组边比；当图中给的是角而非长度，就在相邻三角形里用正弦定理，把每一组边比表示成两个角的正弦比，乘起来后公共长度抵消。学生因此会理解：正弦 Ceva 本质是**把角度信息翻译成 Ceva 可消费的边比信息**。

面试追问

什么情形下正弦 Ceva 比普通 Ceva 明显更自然?

常见失分

公式中角位置背错；不理解角的有向性。

教练视角：如何教

让学生从普通 Ceva 独立推导一次正弦版，之后只记“转换逻辑”。

10 分评分 Rubric

10 分：能从普通 Ceva 推导并讲选择；6 分：会使用；3 分：背乘积公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q033　哪些几何题适合坐标法?

方法选择　难度 ★★★☆☆　解析几何、建系、复杂度控制

题目　哪些几何题适合坐标法?

面试官为什么问

真正高手不是工具更多，而是更早判断哪种表示能降低问题复杂度。

高分答题框架

先给框架:

- 平行、垂直、中点、固定圆、强对称是好信号。
- 坐标系要让最多条件自动成立。
- 预估代数复杂度，避免把一页几何变成三页计算。

展开: 坐标法不是“万能兜底”，而是一种把几何关系标准化的方式。选择坐标系时应最大化免费条件：若有垂直，设为坐标轴；若有中点或对称，原点放在中心；若有圆，可把圆心置原点或使用单位圆。决定是否坐标化时要做复杂度预估：未知点是否太多？交点坐标是否会产生高次分式？如果代数复杂度明显超过几何结构，通常不是好选择。

面试追问

同一题选择不同坐标系，为什么计算量可能相差一个数量级?

常见失分

任意选三个点设坐标；参数过多。

教练视角：如何教

训练“建系前预算”：要求学生先写每个关键对象的预计坐标形式，再开始计算。

10 分评分 Rubric

10 分：会判题、会选系、会预算；6 分：会用坐标；3 分：坐标暴力。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q034　哪些几何题适合复数法?

数学专业　难度 ★★★★★　复数几何、单位圆、代数化

题目　哪些几何题适合复数法?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 大量点在同一圆，尤其可归一为单位圆。
- 角度、垂直、共线可通过复数商与共轭表达。
- 明确复数法的学习成本与教学边界。

展开: 当核心图形围绕一个圆展开时，把它标准化为单位圆可获得 $|z|=1$，从而 $\bar{z}=1/z$，许多共线、垂直与圆上关系大幅简化。复数法特别适合处理多圆周点和旋转结构。但若题目只是简单相似或一条 Ceva，复数化会掩盖核心几何。教练还应注意：高级工具要用于**统一结构**，而不是用于展示技巧。

面试追问

复数几何中，怎样表达三点共线或两向量垂直?

常见失分

不会处理共轭；把任何圆题都单位圆化。

教练视角：如何教

要求学生先给纯几何解，再用复数解复盘哪些几何关系被统一成同一种代数关系。

10 分评分 Rubric

10 分：适用场景、基本表达、边界清楚；6 分：会单位圆技巧；3 分：工具崇拜。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q035　什么时候向量法比坐标法更自然?

方法选择　难度 ★★★☆☆　向量、仿射、内积

题目　什么时候向量法比坐标法更自然?

面试官为什么问

真正高手不是工具更多，而是更早判断哪种表示能降低问题复杂度。

高分答题框架

先给框架:

- 平行、共线、中点、重心等仿射关系优先向量。
- 垂直/角度可用内积。
- 向量可保持坐标无关，减少参数。

展开: 若题目主要是点的线性组合，例如中点 $M=(A+B)/2$、重心、平行四边形或三线共点，向量往往直接保留几何本质；坐标法则会额外引入坐标轴选择。只有当需要具体求交点或利用圆的方程时，坐标可能更自然。面试中能说出“向量解决仿射结构、内积处理度量结构”是加分点。

面试追问

为什么仅靠向量线性组合无法直接表达所有圆性质?

常见失分

把向量法和坐标法当完全相同；无目的设基。

教练视角：如何教

用同一道重心题比较向量解和坐标解，让学生观察“自由度”差异。

10 分评分 Rubric

10 分：能从仿射/度量区分；6 分：会说常见场景；3 分：只说计算方便。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q036　如何解释反演的核心思想?

数学专业　难度 ★★★★★　反演、多圆结构、变换观

题目　如何解释反演的核心思想?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 定义：关于中心 O、半径 R，$OP \cdot OP' = R^2$。
- 核心不是公式，而是把过中心的圆与不过中心的直线互换。
- 选择反演中心是最大化结构简化。

展开: 反演是一种“把近处和远处互换”的非线性变换。最重要的结构事实是：过反演中心的圆通常变成不经过中心的直线，反之亦然；角度在适当意义下保持。因此面对许多都经过同一点的圆，反演可能把它们一次性变成多条直线，使切线、相交关系大幅简化。真正的技巧是选中心和半径，而不是记大量像点公式。

面试追问

为什么“很多圆经过同一点”是反演的重要信号?

常见失分

只会写 $OP \cdot OP' = R^2$；选中心没有理由。

教练视角：如何教

先做“目标图预测”：反演前先问希望哪些圆变直线，再选中心。

10 分评分 Rubric

10 分：变换目的、圆线互换、选中心清楚；6 分：会基础反演；3 分：公式层面。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q037　怎样判断一道题适合反演?

方法选择　难度 ★★★★★　反演触发信号、复杂度

题目　怎样判断一道题适合反演?

面试官为什么问

真正高手不是工具更多，而是更早判断哪种表示能降低问题复杂度。

高分答题框架

先给框架:

- 多圆、共点圆、切线、长度乘积是强信号。
- 有一个自然中心能让多个对象同时简化。
- 反演后应预计得到直线/相似/共线等更简单目标。

展开: 反演不是因为题目“难”而使用。判断标准是**结构压缩比**: 选某点为中心后，有多少复杂圆对象会变成直线? 有多少乘积条件会变成像点关系? 如果反演后仍有大量一般圆和复杂像点，那么并没有降低问题复杂度。面试时最好先描述预期的像图，再决定是否反演。

面试追问

如果有两个看起来都合适的反演中心，你如何比较?

常见失分

看到圆就反演；不做像图复杂度预估。

教练视角: 如何教

给学生两种中心的半成品，让其比较“反演后的对象数/类型”，训练策略判断。

10 分评分 Rubric

10 分: 有信号、有预估、有比较；6 分: 能列典型信号；3 分: 工具套用。

复盘: 先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q038　请讲一个“看起来应该解析几何，但纯几何更漂亮”的例子，并比较方法。

开放数学　难度 ★★★★☆　多解比较、审美与教学

题目　请讲一个“看起来应该解析几何，但纯几何更漂亮”的例子，并比较方法。

面试官为什么问

用于考察岗位所需的核心能力与可解释思维。

高分答题框架

先给框架：

- 选题要能真实体现两种方法的差异。
- 比较不是看篇幅，而看哪种方法揭示不变量/结构。
- 说明不同学生阶段可能选择不同主解。

展开：例如某些“动点在圆上、证明某角恒定”的题，坐标法可以通过参数化计算消掉变量，但纯几何若能发现固定弧或旋转，就能直接解释“为什么恒定”。面试回答要把“漂亮”具体化：纯几何可能让不变量可见、推广自然；坐标法则可能更稳、更易机械验证。教学上可以先用解析法保证可达性，再用纯几何做结构提升，或反过来视班级基础而定。

面试追问

什么时候你会故意选择不那么漂亮但更稳的解析解给学生?

常见失分

只用“短”“高级”评价解法；不给具体比较维度。

教练视角：如何教

建立多解比较表：可发现性、计算量、推广性、先修门槛、课堂可讲性。

10 分评分 Rubric

10 分：具体例子 + 多维比较；6 分：能谈两法优缺点；3 分：主观审美。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q039　学生几何很弱，你会让他先学高级工具还是先做基础几何?

培养体系　难度 ★★★★☆　几何课程、先修依赖、分层

题目　学生几何很弱，你会让他先学高级工具还是先做基础几何?

面试官为什么问

考察是否具备长期、分层、可反馈的培养观，而不是只有题单和个人经验。

高分答题框架

先给框架：

- 先建立角、相似、共圆、比例、圆幂等基础网络。
- 高级工具放在基础结构可识别之后。
- 弱项诊断要区分“知识不会”和“图感不足”。

展开：几何弱的学生如果直接上反演/复数，短期可能能解少数题，但通常无法判断什么时候使用。更稳的次序是让基础结构高度自动化：角关系、相似、共圆、Ceva/Menelaus、圆幂、位似等；之后再引入反演和复数，用来统一已有经验。与此同时，训练必须包含画图、猜想和口头解释，否则只补定理也不能建立图感。

面试追问

如何判断学生已经具备学习反演的前置能力?

常见失分

用高级工具“救弱项”；或长期只做基础题不升级。

教练视角：如何教

设一个晋级任务：基础工具可独立解决若干综合题，并能解释为何选工具，再进入高级变换。

10 分评分 Rubric

10 分：先修逻辑和晋级标准明确；6 分：知道先基础后高级；3 分：只按教材顺序。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q040　你如何训练学生的“几何直觉”?

教学方法　难度 ★★★★★　猜想、动态观察、严谨证明

题目　你如何训练学生的“几何直觉”?

面试官为什么问

重点观察你能否解释学习机制，并给出课堂上真正可执行的干预。

高分答题框架

先给框架：

- 特殊化：等腰、直角、极端位置。
- 动态变化中寻找不变量。
- 数值/作图只负责猜想，证明负责确认。

展开：几何直觉不是“看一眼就知道”，而是把图形变成实验室。可以让学生拖动点观察哪些角、比值、圆始终不变；把一般三角形特殊化成等腰或直角，寻找更明显的结构；用测量产生“可能共圆/共点”的猜想。关键是明确两阶段：**实验产生猜想，证明承担真值责任**。这样既鼓励探索，也防止依赖图形。

面试追问

如何避免动态几何软件让学生形成“看起来对就是对”的习惯?

常见失分

把直觉神秘化；或完全禁止测量和实验。

教练视角：如何教

每个实验猜想必须附“可能失败的退化情形”，再进入证明。

10 分评分 Rubric

10 分：实验、猜想、反例、证明闭环；6 分：会用特殊化；3 分：只说多画图。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 4 篇

数论

同余、整除、估值与下降法

Q041　为什么同余是初等数论最基本的语言之一?

数学专业　难度 ★★★☆☆　同余、有限化、结构

题目　为什么同余是初等数论最基本的语言之一?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 把无限整数按模 m 压缩成有限剩余类。
- 整除、奇偶、幂周期、平方剩余都能统一表达。
- 同余往往先用于排除，再与大小/gcd 结合完成证明。

展开: 同余的本质是忽略“相差 m 的倍数”这一不相关信息，把无限问题降成有限状态。比如平方模 4 只能是 0 或 1，立刻可排除大量方程；幂模 p 的周期性把指数问题降成有限循环。高水平使用不是“试很多模数”，而是选择一个能放大题目特殊结构的模数。

面试追问

什么时候模一个合数会比模素数更有效?

常见失分

随机试模数；得到必要条件后误当充分条件。

教练视角：如何教

每次取模前先写“我希望这个模数让哪一项变简单/消失”。

10 分评分 Rubric

10 分：有限化思想 + 选择意识；6 分：会常见应用；3 分：只会定义。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q042　看到整数方程，第一轮你会检查什么？

数学专业　难度 ★★★☆☆　整数方程、诊断清单

题目　看到整数方程，第一轮你会检查什么？

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 奇偶与小模数。
- gcd 与因式分解。
- 大小界、符号、极值素因子。
- 必要时估值 v_p。

展开：整数方程的第一轮不是立即求解，而是低成本筛查结构：奇偶性、模 3/4/8/9 等典型剩余；左右是否可因式分解；两变量是否有公共因子；某个素数的最高幂是否能比较；表达式增长速度是否给出界。好的教练会把这些做成“排查清单”，但同时强调清单不是机械顺序，题目结构决定优先级。

面试追问

哪些形式会让你优先看模 4、模 8 或模 9？

常见失分

把清单变成无脑试模；忽略大小估计。

教练视角：如何教

训练“30 秒诊断”：只允许写可能工具和理由，不允许开始长计算。

10 分评分 Rubric

10 分：覆盖广且有选择理由；6 分：能列常用检查；3 分：只会同余。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q043　为什么平方数模 4 只能是 0 或 1？你会怎么给初学者讲？

基础证明　难度 ★★☆☆☆　奇偶、同余、教学表达

题目　为什么平方数模 4 只能是 0 或 1？你会怎么给初学者讲？

面试官为什么问

用基础命题检测证明责任、表达精度和“简单内容能否讲清楚”。

高分答题框架

先给框架：

- 按整数奇偶分类。
- 偶数平方含 4 因子；奇数平方展开为 $4k(k+1)+1$ 或 $(2k+1)^2$。
- 连接到“证明方程无解”的用途。

展开：这道题看似简单，但很适合面试试讲。令 $n=2k$，则 $n^2=4k^2\equiv 0 \pmod 4$；令 $n=2k+1$，则 $n^2=4k(k+1)+1\equiv 1 \pmod 4$。讲完不要停在结论，应马上让学生用它排除例如 $x^2+y^2\equiv 3 \pmod 4$ 的可能性，体验一个局部事实怎样变成数论工具。

面试追问

平方模 8 有哪些可能？证明方法有什么变化？

常见失分

只报结论；证明中“奇数平方显然为 1”不展开。

教练视角：如何教

基础定理后立即配一个“为什么有用”的微应用，增强工具感。

10 分评分 Rubric

10 分：证明清晰 + 应用连接；6 分：证明正确；3 分：只会背。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q044　怎样系统选择模数?

数学专业　难度 ★★★★☆　模数设计、剩余类、策略

题目　怎样系统选择模数?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 根据幂次选择能产生稀疏剩余的模数。
- 让某些系数或项消失。
- 结合目标素因子或表达式周期。

展开：选择模数可以从三类目标出发：**压缩取值**，如平方看模 4/8、立方看适当模数；**消项**，选择整除某些系数的模数；**匹配素因子**，若题目关注某个 p 的整除，就直接模 p 或 p^k。一个好模数让“允许的剩余集合很小”，从而形成矛盾。面试中应反对无目的地从 2 试到 20。

面试追问

请举一个“模素数不够，必须模 p^2 或更高幂”才看见矛盾的类型。

常见失分

把模数选择当经验表；不说明为什么有效。

教练视角：如何教

建立“表达式 → 候选模数 → 剩余集合大小”的表，让学生比较信息增益。

10 分评分 Rubric

10 分：有设计原则和高阶模意识；6 分：会常用模；3 分：试错型。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q045　证明 Euclid 引理：若素数 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

基础证明　难度 ★★★☆☆　素数、Bézout、整除

题目　证明 Euclid 引理：若素数 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

面试官为什么问

用基础命题检测证明责任、表达精度和“简单内容能否讲清楚”。

高分答题框架

先给框架：

- 若 $p \nmid a$，则 $\gcd(p, a) = 1$。
- 由 Bézout 得 $up + va = 1$。
- 乘 b 并利用 $p \mid ab$ 推出 $p \mid b$。

展开：这个证明适合展示“为什么素数条件重要”。若 p 为素数且不整除 a，则 $\gcd(p, a) = 1$，存在整数 u, v 使 $up + va = 1$。乘以 b 得 $ubp + vab = b$，右侧前两项均被 p 整除，所以 $p \mid b$。若把 p 换成合数，结论可失败，例如 $6 \mid 2 \cdot 3$ 但 6 既不整除 2 也不整除 3。

面试追问

这条引理怎样推出素数分解唯一性的关键一步?

常见失分

循环使用“素数所以互质”但不说明；没有合数反例。

教练视角：如何教

把定理、证明、反例三件套放在一起，训练条件意识。

10 分评分 Rubric

10 分：证明 + 素数条件解释 + 反例；6 分：证明正确；3 分：只会引用。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q046　如何向学生解释 $v_p(n)$?

数学 + 教学　难度 ★★★☆☆　p 进估值、乘法转加法

题目　如何向学生解释 $v_p(n)$?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 定义为 p 在 n 的素因子分解中的指数。
- 核心性质 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$。
- 整除关系转成估值大小比较。

展开： v_p 最值得强调的直觉是“把乘法计数变成加法”。例如判断 $p^k \mid N$，等价于 $v_p(N) \geq k$；处理乘积时，估值直接相加。这样阶乘、组合数、指数差等复杂整除问题可以拆成一个素数一个素数地比较。教学时先从“数里面有几个 p”讲起，再引入记号，不要先给抽象定义。

面试追问

为什么 $v_p(a+b)$ 一般不能简单等于 $v_p(a) + v_p(b)$?

常见失分

把估值当普通对数；忽略 $n = 0$ 等边界定义。

教练视角：如何教

先用质因数颜色标记法演示乘积，再压缩为估值记号。

10 分评分 Rubric

10 分：直觉、性质、用途完整；6 分：会定义和运算；3 分：只会公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q047　LTE 为什么重要？什么时候不能乱用？

数学专业　难度 ★★★★★　LTE、估值、条件检查

题目　LTE 为什么重要？什么时候不能乱用？

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 它计算 $x^n - y^n$ 类表达式的 p 进估值。
- 使用前逐条检查 $p \mid x-y$、$p \nmid xy$ 等条件。
- $p = 2$ 和加号版本有额外条件。

展开： LTE 的价值是把指数增长结构精确地转成估值加法，例如在适当条件下 $v_p(x^n - y^n) = v_p(x-y) + v_p(n)$。竞赛中最常见失分不是不会公式，而是把不同版本混用。面试时应明确：先确认 p 的奇偶、x, y 与 p 的互素性、是差还是和、n 的奇偶，然后再写公式。

面试追问

给出一个条件不满足导致 LTE 结论错误的简单反例。

常见失分

背“万能 LTE”；不区分 $p = 2$。

教练视角：如何教

把每次 LTE 书写固定成“条件核对行 + 套用行”，培养证明规范。

10 分评分 Rubric

10 分：能讲适用条件和失败例；6 分：会标准版本；3 分：条件不清。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q048　如何证明 $\gcd(a,b)=\gcd(a,b-ka)$?

基础证明　难度 ★★☆☆☆　gcd、欧几里得算法、不变量

题目　如何证明 $\gcd(a,b)=\gcd(a,b-ka)$?

面试官为什么问

用基础命题检测证明责任、表达精度和“简单内容能否讲清楚”。

高分答题框架

先给框架：

- 证明两个公因数集合相同。
- 任一同时整除 a,b 的数也整除 $b-ka$；反向同理。
- 说明这就是欧几里得算法保持 gcd 的不变量。

展开：证明可以不依赖复杂定理。若 $d\mid a$ 且 $d\mid b$，则 $d\mid b-ka$；反之若 $d\mid a$ 且 $d\mid b-ka$，则 $d\mid (b-ka)+ka=b$。因此两对数的公因数集合完全相同，最大公因数相同。这个等式解释了为什么 Euclidean algorithm 可以不断用余数替换较大数而不改变答案。

面试追问

从这个恒等式如何推出 $\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$?

常见失分

只说“显然”；只证明一个方向。

教练视角：如何教

用“保持不变量的算法”视角讲欧几里得算法，比背步骤更有迁移性。

10 分评分 Rubric

10 分：双向整除 + 算法联系；6 分：证明正确；3 分：只会算 gcd。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q049　如何处理线性丢番图方程 $ax+by=c$?

数学专业　难度 ★★★☆☆　Bézout、整数解、参数化

题目　如何处理线性丢番图方程 $ax+by=c$?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 存在整数解当且仅当 $\gcd(a,b)\mid c$。
- 用扩展欧几里得求一个特解。
- 写出全体解并处理正整数/范围条件。

展开：设 $d=\gcd(a,b)$。必要性来自 $ax+by$ 必被 d 整除；充分性由 Bézout：存在 u,v 使 $au+bv=d$，乘 c/d 得特解。若 (x_0,y_0) 是一组解，则全体整数解为 $x=x_0+(b/d)t$，$y=y_0-(a/d)t$。竞赛题往往真正难在最后一步：利用正性、大小或最值约束筛选参数 t。

面试追问

如果要求正整数解个数，如何把问题转成参数区间计数?

常见失分

只给存在条件；全解参数步长写错。

教练视角：如何教

先把“存在—构造—全解—附加约束”四阶段固定化。

10 分评分 Rubric

10 分：四阶段完整；6 分：会求全解；3 分：只会特解。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q050　Pell 方程为什么在竞赛里特殊?

数学专业　难度 ★★★★★　Pell、递推、最小解

题目　Pell 方程为什么在竞赛里特殊?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 二次形式却常有无限整数解。
- 最小正解可生成更大解，体现乘法/递推结构。
- 竞赛中常只需利用结构，不必完整讲连分数理论。

展开： $x^2 - Dy^2 = 1$ 表面像普通二次方程，但当 D 非平方时常出现无限多解。核心现象是解可通过 $(x + y\sqrt{D})$ 的乘法组合：若两个范数为 1 的数相乘，仍保持范数 1。这解释了为什么最小正解可以递推出无穷解。高中竞赛中可以把连分数作为背景知识，而把主线放在最小解、递推和整除性质。

面试追问

为什么“大学理论知道得更多”不意味着 Pell 题一定用连分数最好?

常见失分

把 Pell 当一个固定公式；超出需要引入大量高等理论。

教练视角：如何教

用几个实际解观察乘法规律，再抽象出递推，符合发现式教学。

10 分评分 Rubric

10 分：结构解释 + 竞赛边界；6 分：知道递推/最小解；3 分：只认方程名字。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q051　什么叫无限下降法?

数学专业　难度 ★★★★☆　极小反例、下降、反证

题目　什么叫无限下降法?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 假设存在反例并选取某个正整数度量最小者。
- 从最小反例构造严格更小的同类反例。
- 利用正整数良序性产生矛盾。

展开：无限下降是一种“最小反例不可能存在”的证明。关键不是“构造另一个解”，而是构造一个**同性质且严格更小**的对象。因为正整数中不存在无限严格下降链，假设就被否定。教练讲解时必须明确下降的度量是什么：变量和、最大变量、分母或其他正整数复杂度。若没有严格下降，就没有完成证明。

面试追问

如何选择下降度量，避免构造的新对象某些变量变小、另一些反而变大?

常见失分

说“无限下降”却没定义最小量；只得到不增而非严格减小。

教练视角：如何教

每道下降题让学生先单独写“最小化对象”一句，再做构造。

10 分评分 Rubric

10 分：良序性、度量、严格下降完整；6 分：懂思想；3 分：口号式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q052　从数论视角解释 Vieta Jumping 与无限下降的关系。

数学专业　难度 ★★★★★　方法统一、Vieta jumping、下降

题目　从数论视角解释 Vieta Jumping 与无限下降的关系。

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- Vieta Jumping 提供“从一个解到另一个解”的代数变换。
- 无限下降提供矛盾框架。
- 两者结合时必须证明变换保持可行性且严格减小。

展开： Vieta Jumping 可以看成下降法的一种专门构造器。整数方程恰好对某变量二次时，韦达关系自动给出另一个根；若它仍是正整数解且更小，就完成下降。这样学生会理解它不是一套孤立套路，而是“用二次方程的根结构实现下降”。这类统一视角有助于迁移到非典型跳跃题。

面试追问

有没有 Vieta Jumping 但不采用最小反例语言的证明？它和下降逻辑是否等价？

常见失分

把两个名词并列但说不清因果。

教练视角：如何教

讲完标准题后，让学生把证明重写成“下降法模板”，抽象共同骨架。

10 分评分 Rubric

10 分：能统一方法且指出必要环节；6 分：知道关系；3 分：只会分别定义。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q053　如何处理阶乘中的素因子次数?

数学专业　难度 ★★★☆☆　Legendre、计数、估值

题目　如何处理阶乘中的素因子次数?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- Legendre 公式: $v_p(n!)=\sum_{k\ge 1}\lfloor n/p^k\rfloor$。
- 解释每一项分别计数至少含一个、两个……p 的倍数。
- 用于末尾零、整除和组合数估值。

展开: 公式的证明本身就是一次优秀的双重计数: $1,2,\dots,n$ 中每个 p 的倍数贡献至少一个 p，每个 p^2 的倍数再额外贡献一个，以此类推，所以总指数是这些层次计数之和。学生若只背公式，在遇到变式时容易失灵；理解“按 p 的层数重复计数”后，很多乘积估值都能类比处理。

面试追问

如何用 Legendre 快速求 $n!$ 末尾 0 的个数? 为什么只看 v_5?

常见失分

把 $\lfloor n/p\rfloor$ 当全部答案；漏掉高次幂。

教练视角: 如何教

用实际 $n=25$ 逐个标记 5 和 25 的贡献，直观看到“25 要多算一次”。

10 分评分 Rubric

10 分: 公式、证明、应用完整；6 分: 会用；3 分: 只背。

复盘: 先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q054　如何求组合数 $\binom{n}{k}$ 中的素因子次数?

数学专业　难度 ★★★★☆　组合数、估值、进位

题目　如何求组合数 $\binom{n}{k}$ 中的素因子次数?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 直接用 Legendre 差：$v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!)$。
- 可进一步联系 Kummer 定理：与 p 进制加法进位数相关。
- 根据题目需要选择计算式或结构式。

展开：最直接方法是估值相减。若题目反复询问“何时被 p 整除/整除到几次”，Kummer 视角更有洞察：$v_p\binom{n}{k}$ 等于把 k 与 $n-k$ 用 p 进制相加得到 n 时的进位次数。这样一个整除问题被翻译成数字表示问题。高中面试中不一定要求完整证明 Kummer，但能指出这种连接是加分项。

面试追问

怎样用二进制进位判断某个组合数是奇数还是偶数?

常见失分

只会代阶乘导致计算巨大；高级定理只报名字不解释。

教练视角：如何教

先用小例子画二进制进位，再引入结论，强调表示转换。

10 分评分 Rubric

10 分：估值法熟练 + 能谈进位联系；6 分：会 Legendre 差；3 分：展开阶乘硬算。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q055　数论题试了十几个模数都没进展，下一步做什么？

解题策略　难度 ★★★★☆　卡题重启、数论方法选择

题目　数论题试了十几个模数都没进展，下一步做什么？

面试官为什么问

考察面对卡题和未知时是否有稳定的研究行为，而非纯靠灵感。

高分答题框架

先给框架：

- 停止随机试模，重新读结构。
- 检查因式分解、gcd、极值素因子、估值、大小、最小反例。
- 尝试从目标反推需要哪种整除信息。

展开：持续换模数通常说明缺乏问题模型。重启时可以问：题目真正要求的是“排除剩余类”还是“精确控制素因子次数”？若是后者，同余天然信息不足，应转向估值；若有两个变量乘积/和，可能先做 gcd 分解；若涉及正整数解的存在性，可尝试最小反例与下降。优秀解题者的能力之一，是知道**什么时候停止当前方法**。

面试追问

你如何教学生识别“当前方法已经低收益”？

常见失分

坚持“再试一个模数”；或卡住就直接看答案。

教练视角：如何教

设置 10 分钟方法预算：每种方向必须记录新获得的信息，没有信息则强制换表示。

10 分评分 Rubric

10 分：会重构问题而非换参数；6 分：能列替代方法；3 分：继续试错。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 5 篇

组合数学

构造、计数、不变量与图结构

Q056　如何讲抽屉原理，让学生不把它理解成一句废话?

数学 + 教学　难度 ★★★☆☆　抽屉、建模、存在性

题目　如何讲抽屉原理，让学生不把它理解成一句废话?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 难点不在原理，而在定义对象与盒子。
- 寻找“如果两个对象落同盒，就得到所需关系”的分类。
- 必要时用广义抽屉给出数量下界。

展开：抽屉原理真正的创造性在于分类设计。给定一堆整数，若希望找到两个差可被 m 整除，就把“余数”作为抽屉；若希望两点距离受控，可以把空间划成小区域。也就是说，盒子要由**目标关系**反向设计：同盒意味着什么? 学生理解这一点后，就不会把它当成“$n+1$ 放 n 盒”的空话。

面试追问

如何从“想要两个数差为某种性质”反推抽屉?

常见失分

只会数对象和盒子；不会设计分类。

教练视角：如何教

给同一对象集合提出三个不同目标，让学生分别设计三套抽屉。

10 分评分 Rubric

10 分：强调建模并能反推分类；6 分：会典型余数抽屉；3 分：只背原理。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q057　什么时候应该考虑极值原理?

数学专业　难度 ★★★★☆　极值、存在性、局部到全局

题目　什么时候应该考虑极值原理?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 有限对象 + 局部关系复杂，是强信号。
- 选择最大/最小对象后，其邻域受到额外约束。
- 极值对象的选择必须让题目条件变得单向。

展开：极值原理的核心不是“找最大值”，而是利用最大/最小对象无法再向某方向改善，从而制造强约束。例如在有限点集里选距离最近的一对，任何新点与它们的距离都不能更小；在图中选最大度顶点，其邻接结构有数量下界。优秀回答应说明如何选择**最有信息量的极值量**。

面试追问

为什么有时选最小对象比选最大对象自然？如何判断?

常见失分

随便选一个最大元素但用不上；不说明有限性/极值存在。

教练视角：如何教

做“极值量候选表”：同一题列三种可最小化量，比较哪一个能直接触发条件。

10 分评分 Rubric

10 分：触发信号、选择原则和应用完整；6 分：懂极值法；3 分：只说“取最小”。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q058　什么是不变量?

数学专业　难度 ★★★☆☆　不变量、状态过程、不可达性

题目　什么是不变量?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 定义状态变化下保持不变的量。
- 常见不变量：奇偶、模类、染色和、置换奇偶性。
- 目标状态若不变量不同，则不可达。

展开：不变量把“很多步操作”压缩成一个永不改变的证据。面对操作游戏，逐步模拟常指数爆炸；如果找到 $I(S_{t+1}) = I(S_t)$，那么整个过程只需比较初态和终态。关键难点是构造 I：观察一次操作改变了什么，再寻找某种组合使变化抵消或只差某个模数。

面试追问

一个量每次改变 2，它是不是不变量？怎样改造成模 2 不变量?

常见失分

把“几乎不变”当不变；只验证几个步骤。

教练视角：如何教

让学生从单步变化量 Δ 出发设计不变量，而不是凭空猜。

10 分评分 Rubric

10 分：能从单步变化构造；6 分：会常见例子；3 分：只会定义。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q059　什么是单调量？它与不变量有什么区别？

数学专业　难度 ★★★☆☆　单调量、终止性、算法证明

题目　什么是单调量？它与不变量有什么区别？

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 不变量保持相等；单调量每步严格增/减。
- 单调量常配合下界/上界证明过程终止。
- 需要防止“非严格单调 + 无限状态”无法终止。

展开：如果操作过程不是不可达问题，而是要证明“无论怎样操作最终都会停”，单调量比不变量更自然。构造一个非负整数势能 M，每一步严格下降至少 1，则过程最多进行 M_0 步。它与算法中的 potential function 完全同源。教学上应强调“单调 + 有界 + 离散/步长”三者如何共同保证终止。

面试追问

连续实数势能严格下降就一定有限步终止吗？为什么未必？

常见失分

把不增当严格减；忘记下界或离散性。

教练视角：如何教

用一个会无限趋近 0 的反例，帮助学生理解为什么还要检查步长/状态有限性。

10 分评分 Rubric

10 分：区分清楚并懂终止条件；6 分：概念正确；3 分：混淆。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q060　染色法本质是什么?

数学专业　难度 ★★★★☆　染色、不变量、空间分类

题目　染色法本质是什么?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 染色是人为构造离散标签函数。
- 希望合法操作或覆盖对颜色计数有固定影响。
- 颜色数/权重可按目标设计，不限黑白。

展开: 棋盘染色的本质是选择一个函数 $c : S \to G$，把空间位置压缩成有限标签，使每个合法块对标签的贡献可控。最经典黑白染色只是最简单情况；更复杂题会用三色、模 m 权重甚至赋值和。好的染色不是图好看，而是让“每一步/每个覆盖块的贡献”与目标状态不兼容。

面试追问

什么时候二染色失败而需要三染色或带权染色?

常见失分

看到棋盘就黑白染；没有分析每个操作的颜色贡献。

教练视角：如何教

先列出一个操作覆盖的坐标模式，再设计颜色函数，而非先染色后碰运气。

10 分评分 Rubric

10 分：函数/贡献视角清楚；6 分：会多色；3 分：只会棋盘黑白。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q061　请解释双计数。

数学专业　难度 ★★★☆☆　组合恒等式、计数对象设计

题目　请解释双计数。

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 先定义同一个集合/关系 X。
- 用两种互补方式数 $|X|$。
- 关键是对象要能同时被两种方法自然描述。

展开：双计数不是“两个公式相等”，而是先有同一个具体对象。例如数 n 人中“一个委员会加一个主席”的方案：先选委员会大小再选主席，与先选主席再选其余成员会得到不同表达式，从而产生恒等式。训练重点应放在**计数对象设计**，而非代数化简。

面试追问

怎样把一个代数恒等式反向寻找组合解释?

常见失分

两边数的其实不是同一个对象；重复/漏计。

教练视角：如何教

要求学生每次双计数先写一句“我们要数的是……”。

10 分评分 Rubric

10 分：对象定义清楚 + 两种计法；6 分：会典型恒等式；3 分：只会代数验证。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q062　不用代数展开解释 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$。

基础证明　难度 ★★☆☆☆　组合解释、子集计数

题目　不用代数展开解释 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$。

面试官为什么问

用基础命题检测证明责任、表达精度和“简单内容能否讲清楚”。

高分答题框架

先给框架：

- 对象是 n 元集合的全部子集。
- 按子集大小 k 分类得到左边。
- 每个元素选/不选两种得到右边。

展开：令 $[n]$ 为 n 元集合。按子集大小分类：大小为 k 的子集有 $\binom{n}{k}$ 个，累加得到左边；另一方面，每个元素独立选择“进入/不进入”，共有 2^n 个子集。两者数的是同一集合，因此相等。面试中最好补一句：这个证明比二项式定理展开更能解释“为什么系数和是 2^n”。

面试追问

怎样用同样思想解释 $\sum k\binom{n}{k}=n2^{n-1}$?

常见失分

直接说“令 $x=1$ 代二项式定理”而忽略题目要求。

教练视角：如何教

把一个恒等式同时做代数证明和组合证明，比较各自提供的信息。

10 分评分 Rubric

10 分：对象和两种计数完整；6 分：正确组合解释；3 分：仍用代数。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q063　为什么递推是组合问题的重要方法?

数学专业　难度 ★★★★☆　递推、状态定义、最后一步分类

题目　为什么递推是组合问题的重要方法?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架:

- 按最后一步/特殊元素分类，把 n 规模转成更小规模。
- 真正难点是状态要包含足够信息又不能过多。
- 递推建立后再决定是否需要显式公式。

展开: 组合递推的典型思维是“删掉一个特殊位置后，剩下是什么同类问题”。若只记录总数不够闭合，就增加状态，例如末位类型、是否已使用某资源等。状态设计就是在**信息充分**与**复杂度可控**之间取平衡。竞赛中很多动态规划思想都可以用递推语言提前培养。

面试追问

怎么判断一个递推状态“信息不够”，需要加维?

常见失分

递推式猜出来但不解释分类；重复计数。

教练视角：如何教

让学生对错误递推找两个“同一状态但未来不同”的反例，理解为什么要扩状态。

10 分评分 Rubric

10 分：状态思想 + 分类严谨；6 分：会写常见递推；3 分：只猜公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q064　什么情况下使用容斥原理?

数学专业　难度 ★★★☆☆　容斥、重叠限制、计数

题目　什么情况下使用容斥原理?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 多个“坏事件”相互重叠且直接排除会重复扣除。
- 从总数减单坏，加双坏，交替修正。
- 先定义事件集合再写公式。

展开：容斥适合“避免若干条件”的问题。直接把每个坏条件数量相减会把同时违反多个条件的对象扣多次，因此需要交替补回交集。真正的技巧是选择事件：若事件定义得过细，交集计算爆炸；若定义得合理，交集往往具有统一形式。竞赛面试中应强调“公式容易，事件设计难”。

面试追问

错排问题中，为什么令 $A_i =$“第 i 人坐回原位”是自然事件?

常见失分

符号正负错；忘记全集；事件定义导致交集无法计算。

教练视角：如何教

先画 Venn 图解释三集合，再推广到一般形式，减少纯记忆。

10 分评分 Rubric

10 分：适用场景、事件设计和原理清楚；6 分：会公式；3 分：机械容斥。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q065　请解释 Hall 婚姻定理的直觉。

数学专业　难度 ★★★★★　匹配、Hall、局部条件

题目　请解释 Hall 婚姻定理的直觉。

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 任意左侧集合 S 的可选邻居必须至少有 $|S|$ 个。
- 这是完美匹配存在的必要且充分条件。
- 直觉是任何子群都不能争抢太少的资源。

展开： Hall 条件 $|N(S)| \geq |S|$ 的直觉非常朴素：若某 k 个人总共只能选择少于 k 个对象，无论如何都无法一一匹配。令人深刻的是，这个显然必要的条件也充分。竞赛中使用时，难点往往不是引用定理，而是证明对**所有子集** S 都满足邻居下界，通常需要双计数、度数或反证。

面试追问

如果题目是正则二分图，如何快速验证 Hall 条件?

常见失分

只会背条件；不理解“任意子集”而只检查单点。

教练视角：如何教

先用真实分配场景画二分图，再把资源拥堵翻译成 Hall 不等式。

10 分评分 Rubric

10 分：必要性直觉 + 充分性用途 + 验证方法；6 分：会定理；3 分：条件模糊。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q066　为什么图论能解决看起来没有“图”的题?

数学建模　难度 ★★★☆☆　图论建模、关系抽象

题目　为什么图论能解决看起来没有“图”的题?

面试官为什么问

观察是否能把具体故事压缩成数学结构，并把结论再翻译回原问题。

高分答题框架

先给框架:

- 图抽象的是对象和二元关系。
- 点代表对象，边代表“认识/互质/冲突/可转移”等。
- 建图后可调用度、路径、匹配、连通性等结构。

展开: 很多组合题表面谈人、数、比赛或集合，本质只关心“任意两对象之间有没有某种关系”。一旦把对象作为顶点、关系作为边，题目就从具体故事变成图结构。例如“每两人是否认识”是简单图，“任务与机器可否匹配”是二分图。优秀建模不仅要会画图，还要说明题目的目标在图里对应什么：团、独立集、匹配、路径还是着色。

面试追问

如何判断应该建普通图、二分图还是有向图?

常见失分

建图后没有把结论翻译回来；边的定义含糊。

教练视角：如何教

每次建图固定写三行：顶点是什么、边是什么、目标变成什么。

10 分评分 Rubric

10 分：抽象和目标翻译完整；6 分：会常见建图；3 分：只说“转成图论”。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q067　如何处理 Ramsey 型问题?

数学专业　难度 ★★★★★　Ramsey、递归、存在性

题目　如何处理 Ramsey 型问题?

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 有限着色在足够大结构中强迫单色子结构。
- 常从一个顶点按边颜色分组，再用抽屉递归。
- 区分存在性上界与精确 Ramsey 数。

展开： Ramsey 型证明通常体现“局部自由不可能无限维持”。选一个顶点，它到其余顶点的边只有有限颜色，因此某种颜色至少占一大组；在该组内部继续分析，就能强迫一个单色结构。面试中不必追求复杂精确值，但应能解释递归上界和抽屉原理如何结合。

面试追问

为什么 Ramsey 定理是存在性结论，但找到最小阈值往往难很多?

常见失分

把 Ramsey 等同一个固定 $R(3,3)=6$；只背数值。

教练视角：如何教

从六人派对问题出发，让学生自己发现“选一点—按颜色分组”的递归策略。

10 分评分 Rubric

10 分：递归思想、存在性与精确值区别清楚；6 分：会经典证明；3 分：背例子。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q068　怎样给学生解释概率法?

数学 + 教学　难度 ★★★★☆　概率法、存在性、期望

题目　怎样给学生解释概率法?

面试官为什么问

同一个数学概念既要讲对，也要讲得可学习；面试官会观察你是否能暴露隐性思维。

高分答题框架

先给框架：

- 随机选择只是证明工具，不一定给构造算法。
- 若好事件概率 >0，则好对象存在。
- 常用期望：若坏结构期望数 <1，存在零坏结构或可经删改得到。

展开：概率法最反直觉之处是“用随机性证明确定对象存在”。如果从有限对象中随机选一个，某性质发生概率严格大于 0，那么至少有一个对象具有该性质。更强时可计算坏事件数量的期望，再用平均值论证存在一个实例不超过期望。教学上先用非常小的例子，让学生区分“证明存在”与“实际找到”。

面试追问

概率法证明存在但不给构造，竞赛答案是否可以接受？何时需要构造化?

常见失分

把概率大当成一定发生；概率等于 0/1 边界混乱。

教练视角：如何教

让学生先数样本空间中的好对象比例，再抽象“>0 即存在”。

10 分评分 Rubric

10 分：存在性逻辑和期望法都有；6 分：懂基本概率法；3 分：把随机当算法。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q069　什么是生成函数？高中竞赛中什么时候值得使用？

数学专业　难度 ★★★★★　生成函数、递推、卷积

题目　什么是生成函数？高中竞赛中什么时候值得使用？

面试官为什么问

考察的不只是结论是否正确，还包括条件、等号/边界、方法选择和可解释性。

高分答题框架

先给框架：

- 把数列编码成形式幂级数 $A(x)=\sum a_n x^n$。
- 乘法对应卷积，代数操作对应递推关系。
- 工具成本较高，只有结构明显时使用。

展开：生成函数的核心是“把离散序列变成一个代数对象”。例如两个计数序列的卷积正好是生成函数乘法的系数，因此分拆、选取和递推问题常被代数化。高中竞赛使用时应强调形式幂级数思想，不必引入过多分析收敛理论。若一个问题用简单递推或双计数就能完成，不应为了高级而高级。

面试追问

为什么生成函数乘法的 x^n 系数正是卷积 $\sum a_k b_{n-k}$？

常见失分

把生成函数当计算器；不解释系数意义。

教练视角：如何教

先做一个“硬币凑数”的系数选择例子，再引入一般符号。

10 分评分 Rubric

10 分：编码、卷积、使用边界清楚；6 分：会基本操作；3 分：只报定义。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q070　如何判断组合题应该“构造”还是“反证存在”?

解题策略　难度 ★★★★☆　构造、存在性、极值/概率

题目　如何判断组合题应该“构造”还是“反证存在”?

面试官为什么问

考察面对卡题和未知时是否有稳定的研究行为，而非纯靠灵感。

高分答题框架

先给框架:

- 题目若要求具体方案或算法，优先构造。
- 只需证明存在且空间巨大时，可考虑反证、极值、概率或平均。
- 尝试构造失败时分析失败原因，可能反而提供存在性证据。

展开:“存在”不等于“必须构造”。如果目标只要求至少一个对象，概率法、平均值或极值法可能用非常少的信息完成；若题目还问如何找到、最小步数或明确配置，则需要构造。优秀候选人还会区分**非构造存在证明**和**构造性证明**在教学价值上的不同：前者展示全局思想，后者提供算法。

面试追问

一道存在性题同时有概率法和贪心构造，你会课堂主讲哪一个?

常见失分

见“存在”就反证；见“求一个”就蛮力构造。

教练视角：如何教

在讲义中标注“目标类型：存在/计数/构造/优化”，帮助学生先识别任务。

10 分评分 Rubric

10 分：目标驱动并能比较方法；6 分：知道多种路线；3 分：单一习惯。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 6 篇

综合解题与证明

陌生题探索、证明完整性与迁移

Q071　面试官给你一道完全没见过的题，前 10 分钟你做什么？

现场解题　难度 ★★★★★　陌生题、探索流程、表达

题目　面试官给你一道完全没见过的题，前 10 分钟你做什么？

面试官为什么问

这是最能区分“刷过题”与“真正会思考”的环节，过程质量与最终答案同样重要。

高分答题框架

先给框架：

- 复述条件与目标，确认无误读。
- 做小例子/特殊化，寻找不变量、对称、极端。
- 从结论逆推需要的中间结构，记录可检验猜想。

展开：现场解题时，面试官常比最终答案更关注你如何管理未知。最好的表现不是沉默计算，而是有选择地外化思路：先说明已知/所求，再测试一个最小例子；如果是几何，考虑退化/对称位置；如果是数论，先看奇偶与 gcd；如果是组合，先数小 n。每个尝试都要产出信息，即便失败，也说明排除了什么。

面试追问

如果 10 分钟没有突破，你会如何向面试官汇报当前进度而不显得“没思路”？

常见失分

不断口述无价值碎片；或完全沉默直到做出。

教练视角：如何教

训练“3 分钟研究报告”：现有事实、已排除方向、下一步计划。

10 分评分 Rubric

10 分：探索有序且信息增量明确；6 分：有基本策略；3 分：随机试法。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q072　卡题 30 分钟后，怎样重新启动?

解题策略　难度 ★★★★☆　卡点管理、换表示、元认知

题目　卡题 30 分钟后，怎样重新启动?

面试官为什么问

考察面对卡题和未知时是否有稳定的研究行为，而非纯靠灵感。

高分答题框架

先给框架：

- 更换表示：几何 ↔ 代数、整数 ↔ 估值、集合 ↔ 图。
- 特殊化/推广结论，寻找中间命题。
- 分析失败路径到底缺什么，而不是从头重来。

展开：有效重启不是“再想一遍”。先写下当前路线需要但无法得到的关键事实，再问是否能换表示让它自然出现。例如长度乘积卡住可转圆幂；整数幂卡住可转估值；组合关系卡住可建图。另一个技巧是暂时强化或弱化目标：若强命题反而容易归纳，可能找到结构；若原命题太硬，先证明弱版本建立中间工具。

面试追问

你如何判断是“再坚持 5 分钟”还是“必须换路”?

常见失分

每次卡住就看答案；换方法但重复同样信息。

教练视角：如何教

复盘时把每次换路原因写出，形成个人“卡点触发器”库。

10 分评分 Rubric

10 分：能诊断卡点并有多种重启机制；6 分：会换表示；3 分：靠灵感。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q073　什么叫“证明完整”？

证明能力　难度 ★★★★☆　严谨性、边界、书写

题目　什么叫“证明完整”？

面试官为什么问

竞赛评分对完整证明高度敏感；教练还必须能审查、诊断并教会严谨性。

高分答题框架

先给框架：

- 每个非显然推断都有依据。
- 定理条件、定义域、除零、符号、边界均检查。
- 等号/退化情形按题目要求处理。

展开：完整证明不是把思路写长，而是让一个不知道你脑内补充信息的审阅者也能验证每一步。尤其竞赛中常见漏洞包括：把必要条件当充分、除以可能为 0 的量、对称地“设 $a \geq b$”却题目并不对称、几何图上默认点序、整数性没验证。IMO 官方也明确要求 solutions include complete proofs and justifications。

面试追问

你会如何教学生区分“显然”与“需要证明”？

常见失分

把大量计算写全却关键逻辑跳步；或每一行都过度解释。

教练视角：如何教

用“Proof audit”表：条件、存在性、等价性、边界、结论五项自查。

10 分评分 Rubric

10 分：能列关键漏洞并讲审阅视角；6 分：强调严谨；3 分：只说步骤完整。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q074　学生给出漂亮但有漏洞的证明，你怎么处理?

教学诊断　难度 ★★★★☆　错误反馈、引导、证明修复

题目　学生给出漂亮但有漏洞的证明，你怎么处理?

面试官为什么问

高频真实教学场景，考察能否针对根因而不是针对表面错误处理。

高分答题框架

先给框架：

- 先定位最小漏洞，不立刻重讲整题。
- 用反例或追问让学生自己发现。
- 修复后要求重新提交完整证明。

展开：最有效的反馈常不是“这一步错了”，而是问一个让漏洞暴露的问题，例如“这里为什么能除以它? 如果它等于 0 呢?”、“你证明的是必要还是充分?”若学生自己修复，证明规范才真正内化。对于高水平学生，还可以要求做 peer review，让他们按照竞赛评分标准批改同伴证明。

面试追问

如果漏洞修不动，但整体 idea 非常好，你如何评分和反馈?

常见失分

直接给标准答案；只判对错不保留好想法。

教练视角：如何教

采用两层评分：idea 分与 rigor 分，帮助学生知道“突破口好但证明责任未完成”。

10 分评分 Rubric

10 分：能保留探索价值又坚持严谨；6 分：会引导修改；3 分：直接纠错。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q075　一道题有初等解法和高等解法，课堂怎么选？

教学判断　难度 ★★★★☆　多解、认知负荷、课程目标

题目　一道题有初等解法和高等解法，课堂怎么选？

面试官为什么问

用于考察岗位所需的核心能力与可解释思维。

高分答题框架

先给框架：

- 主解服务本节能力目标，不按“高级程度”选择。
- 第二解用于比较、统一或拓展。
- 考虑学生先修、可发现性和可迁移性。

展开：如果课程目标是训练相似构造，即便复数法三行结束，也不应抢走主解位置；反之，对已经熟练基础工具的高阶班，复数或反演可能提供统一视角。一个实用原则是：**主解负责培养，副解负责拓展**。面试时若能说明“不同层级同题主解可不同”，通常体现真正教学经验。

面试追问

你会不会讲一个学生几乎不可能自己发现的极漂亮解法？为什么？

常见失分

以最短解为主；或完全排斥高级解。

教练视角：如何教

给每个解法标注“可发现性”“先修”“迁移价值”，再选课堂位置。

10 分评分 Rubric

10 分：目标、学生、方法三者匹配；6 分：会比较解法；3 分：审美单一。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q076　你如何评价一个解法的质量?

教研能力　难度 ★★★★☆　解法评价、正确性、推广性

题目　你如何评价一个解法的质量?

面试官为什么问

考察题目、解法、课程材料的评价能力，是从“教师”到“教练/教研”的分水岭。

高分答题框架

先给框架:

- 第一优先正确与完整。
- 再看结构透明度、可发现性、简洁度、推广性。
- 课堂解法还要看认知负荷和教学价值。

展开: 可以把解法质量拆成五项：Correctness、Clarity、Structural insight、Generality、Teachability。竞赛赛场可能更重视在有限时间得到完整证明；教研讲义则更重视结构与迁移。一个“神来之笔”的三行解如果无法解释来源，未必是最佳教学解；一个略长但自然暴露核心不变量的解法可能更有长期价值。

面试追问

为什么“短”既可能是高级，也可能只是省略了关键论证?

常见失分

只以行数评价；把多用高级定理当高质量。

教练视角：如何教

做解法评审表，让学生在多解之后自己打分并写理由。

10 分评分 Rubric

10 分：多维评价并能区分赛场/课堂；6 分：会说正确简洁；3 分：只谈长度。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q077　学生解出一道题后，为什么还要复盘?

教学方法　难度 ★★★☆☆　复盘、迁移、元认知

题目　学生解出一道题后，为什么还要复盘?

面试官为什么问

重点观察你能否解释学习机制，并给出课堂上真正可执行的干预。

高分答题框架

先给框架：

- “做出”不等于方法可迁移。
- 复盘突破口、失败路线、关键定理、等号/极端。
- 必须配一道变式验证是否真正掌握。

展开：解题当下的成功可能来自偶然猜中。复盘的目标是把一次性经验压缩成可调用知识：第一个有效观察是什么？哪条失败路线为什么失败？如果改一个条件，核心方法还成立吗？最有效的复盘最后要有**迁移测试**，否则学生很容易产生“看懂答案 = 学会”的错觉。

面试追问

错题本应记录完整答案，还是记录关键转折?

常见失分

复盘变成抄答案；只写“粗心”。

教练视角：如何教

使用四栏错题卡：触发信号、关键 idea、我的错误、变式验证。

10 分评分 Rubric

10 分：复盘目标和迁移测试完整；6 分：能说关键步骤；3 分：抄题抄解。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q078　请设计一道题的三层变式。

教研设计　难度 ★★★★★　变式、难度梯度、迁移

题目　请设计一道题的三层变式。

面试官为什么问

用于考察岗位所需的核心能力与可解释思维。

高分答题框架

先给框架：

- Level 1 直接显露目标方法。
- Level 2 去掉显性信号，需要学生主动构造。
- Level 3 改变表面或加入第二模块，检验迁移。

展开：高质量变式不是把数字改大。比如训练 Ceva：第一层直接给三边分点比，要求证共点；第二层把比隐藏在相似三角形中，需要先求比；第三层改成角条件，需要用正弦定理把角翻译成比再 Ceva。三层保持同一核心结构，但逐步减少提示、增加表示转换。这样才能测出学生是否掌握“方法触发器”。

面试追问

如何控制变式难度只增加一个维度，避免突然跳成另一道题?

常见失分

只换数值；每层同时增加多个新知识点。

教练视角：如何教

设计时标注“本层新增负荷”只能一项：隐藏信号/增加步骤/跨表示/跨模块。

10 分评分 Rubric

10 分：有清晰层级与负荷控制；6 分：能给三个相关题；3 分：换皮。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 7 篇

试讲与教学能力

把“自己会”转化为“学生会”

Q079　试讲 10 分钟：均值不等式。

试讲　难度 ★★★★☆　课堂结构、动机、例题、互动

题目　试讲 10 分钟：均值不等式。

面试官为什么问

公开招聘常出现试讲/面谈。短时试讲重点看结构、互动、板书和认知负荷控制。

高分答题框架

先给框架：

- 1 分钟问题动机；2 分钟从二元几何/代数推导；3 分钟讲等号与结构；3 分钟例题；1 分钟总结。
- 不要罗列十种均值。
- 至少设计一次学生预测。

展开： 10 分钟试讲最怕“知识过载”。一个可执行结构是从固定和时积何时最大的问题出发，让学生猜 $a=b$；再证明二元 AM-GM，随后说明等号条件就是刚才的猜想；最后用一道需要主动配成和/积的题展示应用。结束时总结成一句方法：**先找要固定的量，再看等号点决定怎样使用均值不等式**。

面试追问

面试官突然要求你把难度提高到省一班，你怎么改后 5 分钟?

常见失分

开场直接写一页公式；没有互动；例题只代数值。

教练视角：如何教

试讲稿必须含“学生可能回答”和“如果答错我怎么追问”，而不只写教师台词。

10 分评分 Rubric

10 分：时间结构清楚、互动真实、方法抽象到位；6 分：讲清内容；3 分：公式灌输。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q080　试讲 15 分钟：Ceva 定理。

试讲　难度 ★★★★☆　几何试讲、定理证明、应用

题目　试讲 15 分钟：Ceva 定理。

面试官为什么问

公开招聘常出现试讲/面谈。短时试讲重点看结构、互动、板书和认知负荷控制。

高分答题框架

先给框架：

- 从三线共点的判定需求引入。
- 给出定理并至少解释一种证明。
- 用一个直接应用，再用一个隐藏比例的追问。

展开：好的 Ceva 试讲不应从公式开始，而应先问：“三角形里三条线什么时候会交于一点?”让学生意识到需要一个可计算判据。证明可以选面积法，利用同高三角形面积比等于底边比，直观且初学友好。随后给一个直接比值题建立成功感，再给一个需要相似求比的变式，完成从定理到结构识别。

面试追问

如果学生问为什么乘积等于 1，你如何不用背公式解释?

常见失分

图画不清；只证明充分或必要一半；忽略外分。

教练视角：如何教

板书把三组比例沿三角形一圈排列，让“相消”可视化。

10 分评分 Rubric

10 分：动机-证明-应用-变式完整；6 分：定理讲清；3 分：只背公式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q081　试讲：Vieta Jumping。

试讲　难度 ★★★★★　高阶试讲、发现过程、下降

题目　试讲：Vieta Jumping。

面试官为什么问

公开招聘常出现试讲/面谈。短时试讲重点看结构、互动、板书和认知负荷控制。

高分答题框架

先给框架：

- 先展示“为什么把方程看成二次方程”。
- 明确另一个根的整数性、正性、下降性。
- 用最小反例组织证明而不是炫技巧。

展开： Vieta Jumping 最适合检验教师是否能重建发现过程。开场不要直接说“把它看成关于 x 的二次方程”，而要问：题中变量对称/近对称，固定 y 后 x 满足什么？一旦看见二次结构，再引导学生问“既然有一个整数根，另一个根是什么?”最后把这个根变成更小解，连接无限下降。每一步都要让学生知道“为什么下一步值得试”。

面试追问

如果学生接受另一个根但不明白为什么要取最小解，你怎么解释?

常见失分

演示神奇公式却不讲下降逻辑；漏证明整数性。

教练视角：如何教

把证明拆成四个 checkpoint，让学生每到一关自己验证。

10 分评分 Rubric

10 分：能呈现发现链和严格证明；6 分：讲清标准解；3 分：炫技式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q082　试讲：抽屉原理。

试讲　难度 ★★★☆☆　组合试讲、建模、梯度

题目　试讲：抽屉原理。

面试官为什么问

公开招聘常出现试讲/面谈。短时试讲重点看结构、互动、板书和认知负荷控制。

高分答题框架

先给框架：

- 基础例：对象多于盒子。
- 隐藏抽屉：余数分类。
- 进阶应用：区间/几何或数论。

展开： 15 分钟内可以做三级：先用生活化座位例子建立原理；第二题给若干整数，要求证明两数同余，让学生自己说出“余数就是盒子”；第三题不出现明显分类，要求从目标关系反推抽屉。最后总结：抽屉题最难的不是数盒子，而是设计“同盒就有用”的分类。

面试追问

如果学生总是找不到抽屉，你会给什么层级提示?

常见失分

只讲 $n+1$ 与 n；所有例题抽屉都已写在题面。

教练视角：如何教

提示分三级：目标关系 → 等价分类 → 具体盒子，避免一步给出答案。

10 分评分 Rubric

10 分：三层梯度 + 建模总结；6 分：有多个例子；3 分：只讲原理。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q083　学生问：“老师，这条辅助线到底怎么想到的?”你怎么回答?

教学沟通　难度 ★★★★☆　可解释思维、几何发现、提示设计

题目　学生问：“老师，这条辅助线到底怎么想到的?”你怎么回答?

面试官为什么问

学生最常问的是“怎么想到”。能否重建可学习的发现过程决定教学含金量。

高分答题框架

先给框架：

- 拒绝“做多了就知道”式回答。
- 从目标逆推需要的结构。
- 承认探索中可能有试错，并展示筛选依据。

展开：一个高质量回答应尽量重建真实决策，例如：“目标是证这两个角相等；如果能让四点共圆就够了；而要共圆，我缺少一组同弧角，所以我把这个点连到那里，看看能否制造相似。”这让辅助线从神秘直觉变成可复用的逆推链。必要时也可以坦诚：最初有两个候选构造，试算后发现一个没有产生新关系，于是放弃。

面试追问

什么样的“思维过程展示”会变成无效碎碎念?

常见失分

把发现过程伪装成“显然”；或逐秒复述所有无关试错。

教练视角：如何教

只展示“有信息增益的分岔点”，而不是所有脑内活动。

10 分评分 Rubric

10 分：能重建关键决策且适度；6 分：会解释目标；3 分：经验主义。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q084　你如何讲一道自己花两小时才做出来的题?

教学方法　难度 ★★★★☆　专家盲点、探索压缩、课堂设计

题目　你如何讲一道自己花两小时才做出来的题?

面试官为什么问

重点观察你能否解释学习机制，并给出课堂上真正可执行的干预。

高分答题框架

先给框架：

- 不能把两小时压成“显然”。
- 选取 2-3 个关键分岔供学生体验。
- 删除无教育价值的噪声试错，但保留方法选择理由。

展开：课堂不是完整直播教师两小时的所有失败，也不能伪装成一步到位。应保留最能培养能力的节点：一个自然但失败的尝试、一个导致关键猜想的特殊化、一个最终结构转换。然后安排短暂停顿，让学生在这些节点自己做决策。这样既保持发现感，又控制认知负荷。

面试追问

你怎样判断某条失败路线值得课堂展示?

常见失分

把所有探索都删掉；或反过来把课堂变成漫长试错。

教练视角：如何教

失败路线只有在能揭示“为什么某方法不够”或导向关键新信息时才保留。

10 分评分 Rubric

10 分：探索压缩有原则；6 分：能保留关键过程；3 分：答案秀。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q085　为什么竞赛课堂不能一直由老师讲?

教学方法　难度 ★★★☆☆　主动学习、独立探索、反馈

题目　为什么竞赛课堂不能一直由老师讲?

面试官为什么问

重点观察你能否解释学习机制，并给出课堂上真正可执行的干预。

高分答题框架

先给框架：

- 听懂不等于独立重构。
- 课堂需插入预测、独立探索、学生讲解、错误分析。
- 提示要逐层释放，避免抢走思考权。

展开：竞赛能力的核心产出发生在学生自己做决策时。如果老师连续展示漂亮解法，学生获得的是识别性熟悉感，而不是生成能力。课堂可以采用“3 分钟猜想—8 分钟独立—同伴比较—教师收束”这样的微循环。教练的价值不在讲得最多，而在设计什么时候让学生承担哪一段思考。

面试追问

独立探索时间太长导致课堂进度慢，怎么平衡?

常见失分

把“学生中心”理解成老师不讲；或完全不给探索时间。

教练视角：如何教

用时间盒和分级提示控制成本：先独立，再提示方向，再提示关键 lemma。

10 分评分 Rubric

10 分：能解释学习机制并给课堂机制；6 分：支持互动；3 分：口号化。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q086　同一班学生水平差异很大，怎么讲同一道题?

分层教学　难度 ★★★★☆　分层、同题异构、课堂管理

题目　同一班学生水平差异很大，怎么讲同一道题?

面试官为什么问

真实竞赛班水平差异大，本题检测能否在同一课堂保持共同目标又提供不同挑战。

高分答题框架

先给框架：

- 核心题相同，认知任务不同。
- 基础层找突破口，中层独立证明，高层多解/推广。
- 避免把弱生长期锁在“听答案”角色。

展开：同题分层比完全分开内容更容易保持班级共同节奏。例如同一道几何题：基础层给出辅助线并要求完成角追；中层只给目标结构；高层要求找到第二解或推广到更一般条件。评价也分层：基础看正确完成，中层看独立性，高层看结构与推广。这样既不牺牲共同讨论，也提供足够挑战。

面试追问

高层学生提前完成后，你如何避免他们影响其他学生探索?

常见失分

统一同一要求；或简单给强生多做几道无关难题。

教练视角：如何教

提前准备“纵向追问卡”：第二解、删除条件、逆命题、一般化。

10 分评分 Rubric

10 分：同题分层任务具体；6 分：有 A/B 作业；3 分：只说因材施教。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q087　你怎样讲学生的错题?

教学诊断　难度 ★★★★☆　错因分类、反馈、纠偏

题目　你怎样讲学生的错题?

面试官为什么问

高频真实教学场景，考察能否针对根因而不是针对表面错误处理。

高分答题框架

先给框架：

- 先分类：知识、方法、推理、计算、读题、时间。
- 同一道错题不同错因需不同处理。
- 讲完后必须做近邻变式验证。

展开：“错题讲解”不是把标准答案再讲一遍。若学生错在定理条件，就要做条件辨析；错在方法选择，就比较两条路线；错在证明漏洞，就做 proof audit；错在速度，则需要限时自动化。真正的闭环是：**诊断根因 → 针对性干预 → 近邻变式复测**。只有复测通过，错题才算关闭。

面试追问

“粗心”是不是一个合格错因？如何继续拆?

常见失分

所有错误归因粗心；统一重讲答案。

教练视角：如何教

建立错因编码，如 K 知识/M 方法/R 严谨/C 计算/T 时间，每月统计趋势。

10 分评分 Rubric

10 分：诊断与复测闭环；6 分：会分类；3 分：标准答案式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q088　什么样的板书适合竞赛课堂?

试讲　难度 ★★★☆☆　板书、信息结构、课堂呈现

题目　什么样的板书适合竞赛课堂?

面试官为什么问

公开招聘常出现试讲/面谈。短时试讲重点看结构、互动、板书和认知负荷控制。

高分答题框架

先给框架:

- 题目条件与图形区。
- 主证明区。
- 关键 idea/lemma/错误提醒区。
- 保留学生探索痕迹但定期收束。

展开: 竞赛板书要帮助学生看到证明的“骨架”。一个实用布局是左侧保留题目、关键图和条件编号;中间写主证明,严格按逻辑推进;右侧单列“为什么想到/关键 lemma/易错点”。这样学生抄笔记时不会把探索和正式证明混在一起。复杂题还可在顶部维护目标树:当前已经证明什么、还缺什么。

面试追问

如果只有白板且需要频繁擦除,哪些内容必须保留到最后?

常见失分

满屏连续计算;关键图被擦掉;板书与口头不同步。

教练视角:如何教

试讲前先设计板书地图,不逐字写稿,但确定每一区域功能。

10 分评分 Rubric

10 分:结构化、可复盘;6 分:整洁清楚;3 分:只是字好看。

复盘:先独立回答,再看本页框架;最后只看“追问”重新回答。

第 8 篇

课程研发与训练体系

课程、讲义、测评与题库工程

Q089　从零设计高中数学竞赛课程体系，你怎样拆模块?

课程研发　难度 ★★★★★　课程架构、知识与能力双维

题目　从零设计高中数学竞赛课程体系，你怎样拆模块?

面试官为什么问

公开岗位明确要求课程体系、讲义、资料或书籍研发；本题直接对应岗位产出。

高分答题框架

先给框架：

- 知识维：代数/几何/数论/组合。
- 能力维：基础工具/方法识别/证明/综合/竞赛模拟。
- 每个单元写清先修、目标、评价和迁移题。

展开：单轴课程容易出现“学完四大模块但不会综合”。更专业的设计是二维矩阵：横轴按知识域，纵轴按能力层级。比如“数论-基础”是整除/同余工具，“数论-证明”是最小反例/估值，“数论-综合”则与组合或代数融合。每个单元都要有可测学习目标，例如“能独立识别何时使用极值素因子”，而不是“掌握数论”。

面试追问

课程模块按知识拆和按题型拆，各有什么风险?

常见失分

目录式课程，没有能力纵轴；单元目标不可测。

教练视角：如何教

用课程地图标出先修箭头和跨模块连接，帮助教练统一教学语言。

10 分评分 Rubric

10 分：二维架构 + 可测目标；6 分：有完整模块；3 分：只是章节表。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q090　一个专题讲义应该如何组织?

课程研发　难度 ★★★★☆　讲义设计、认知梯度、教研

题目　一个专题讲义应该如何组织?

面试官为什么问

公开岗位明确要求课程体系、讲义、资料或书籍研发；本题直接对应岗位产出。

高分答题框架

先给框架：

- 动机/核心问题。
- 定义与基本 lemma。
- 典型例题 → 方法抽象 → 变式 → 综合。
- 常见错误、总结、课后分层作业。

展开：专业讲义不是“题目 + 答案合集”。推荐结构：Problem motivation → Core concept → Lemma toolkit → Canonical examples → Method extraction → Variations → Mixed problems → Challenge → Common mistakes → Summary。每个例题旁最好标注“为什么选它”：它是在展示第一次使用、边界条件还是方法组合。这样讲义同时服务学生学习和教师备课。

面试追问

例题讲义中标准答案应该写多细?

常见失分

堆题；例题之间没有梯度；答案只有技巧没有说明。

教练视角：如何教

对主例题写完整证明与“思路起点”，对练习只给分级提示，避免答案替代思考。

10 分评分 Rubric

10 分：结构、梯度、教师视角齐全；6 分：章节完整；3 分：题库拼接。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q091　你如何选择例题?

教研能力　难度 ★★★★☆　例题选择、教学效率、代表性

题目　你如何选择例题?

面试官为什么问

考察题目、解法、课程材料的评价能力，是从“教师”到“教练/教研”的分水岭。

高分答题框架

先给框架：

- 不是选最难，而是最大化单位时间迁移价值。
- 覆盖核心结构、典型错误和边界。
- 难度与当前学习目标匹配。

展开：一个好例题应承担明确任务：第一次建立方法的“原型题”要结构纯；第二题要换表面检验识别；第三题可加入一个新障碍；最后才进入综合。若一题同时需要五个新技巧，虽然很精彩，却不适合作为初次教学。教研选题应记录“这题删除会损失什么”，如果回答不出来，它可能只是冗余。

面试追问

同一方法有十道经典题，你会按什么标准留下三道?

常见失分

按知名度选题；认为越难越有价值。

教练视角：如何教

给每题打标签：原型性、变式性、误区覆盖、综合度、预计用时，做组合优化。

10 分评分 Rubric

10 分：有明确选题函数与梯度；6 分：考虑代表性和难度；3 分：凭感觉。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q092　如何设计阶段测评?

测评设计　难度 ★★★★★　测评、效度、能力分解

题目　如何设计阶段测评?

面试官为什么问

教练需要把“考试”变成诊断工具，而不是只产生排名。

高分答题框架

先给框架：

- 同时测知识覆盖、熟练度、陌生迁移、证明完整度和时间策略。
- 题目结构与课程目标对齐。
- 测后能定位技能，而不仅给总分。

展开：阶段测评应具备诊断效度。可以分为：30

面试追问

怎样避免学生针对固定题型“刷测评”而分数虚高?

常见失分

每次随机拼真题；只看总分/排名。

教练视角：如何教

保留一定比例“表面陌生但结构已学”的迁移题，防止题型记忆。

10 分评分 Rubric

10 分：效度、标签、诊断输出完整；6 分：能分层组卷；3 分：只讲难度比例。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q093　如何根据测评结果诊断学生?

学情诊断　难度 ★★★★☆　技能矩阵、错因、个性化训练

题目　如何根据测评结果诊断学生?

面试官为什么问

考察能否用任务和行为证据诊断学生，而不是用标签、一次分数或主观印象。

高分答题框架

先给框架:

- 拆成 Accuracy、Speed、Proof、Transfer 等维度。
- 同一低分可能根因不同。
- 只针对限制瓶颈分配训练预算。

展开: 假设学生几何正确率 50

面试追问

如何把诊断结果向学生和家长解释，避免只说“基础不扎实”?

常见失分

按章节正确率下结论；训练计划与诊断无对应。

教练视角：如何教

每个诊断结论必须配“证据题 + 行为表现 + 下周期指标”。

10 分评分 Rubric

10 分：多维诊断 + 预算分配；6 分：能分类错误；3 分：泛化标签。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q094　学生还有三个月参加联赛，你怎么安排？

备赛规划　难度 ★★★★★　冲刺、模拟、查漏补缺

题目　学生还有三个月参加联赛，你怎么安排？

面试官为什么问

考察短周期资源配置、模拟闭环与对比赛节奏的理解。

高分答题框架

先给框架：

- 第 1 月修结构性漏洞；第 2 月专题 + 综合；第 3 月全真模拟 + 短周期修复。
- 一试和二试训练节奏分开。
- 模拟必须形成 simulate→diagnose→repair 闭环。

展开：三个月不应继续无限扩知识面。第一月根据最近测评锁定 2 到 3 个高收益短板，同时保持一试自动化；第二月提高综合题比例，建立题目选择和长题耐力；第三月按真实时间做全真模拟，第二天完成深度复盘与定向补题。每周至少保留一个恢复/轻量日，避免最后阶段只堆量造成准确率下降。

面试追问

如果最后一个月模拟分数波动很大，你优先查什么？

常见失分

最后三个月全刷真题；只看模拟总分。

教练视角：如何教

给每次模拟做“可控损失”统计：计算、时间、证明漏项、错误选题，优先减少可控损失。

10 分评分 Rubric

10 分：阶段目标 + 闭环 + 一二试区分；6 分：有冲刺计划；3 分：题海。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q095　怎样建立竞赛题库?

教研工程　难度 ★★★★★　题库元数据、检索、知识管理

题目　怎样建立竞赛题库?

面试官为什么问

高水平团队需要可检索、可复用、可版本化的教研资产，而非个人电脑文件夹。

高分答题框架

先给框架：

- 题面和答案只是基础。
- 至少保存 domain/subtopic/difficulty/key idea/prerequisite/common mistake/-source/time。
- 建立相似题/变式关系和版本管理。

展开：真正可用的题库是一张知识图谱。除题目、解答外，至少应有领域、子专题、关键 idea、第二 idea、难度、预计时间、先修、常见错误、适合班型、来源、相似题与变式。这样教练才能回答“我需要一题训练根轴、20 分钟、但不依赖反演”的检索需求。原创或改编题还需保存版本与修改记录，避免同题多份答案漂移。

面试追问

题库难度标签应由教练主观给，还是由学生数据校准?

常见失分

只有文件夹分类；难度只有星级无行为数据。

教练视角：如何教

后续用学生完成率、首个有效思路时间、平均得分校准主观难度。

10 分评分 Rubric

10 分：元数据完整 + 数据校准 + 版本管理；6 分：有标签体系；3 分：题目仓库。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

第 9 篇

学生培养与职业素养

长期带队、沟通与教育判断

Q096　很有天赋的学生长期不写完整证明，你怎么办?

学生管理　难度 ★★★★☆　严谨性、习惯塑造、评价

题目　很有天赋的学生长期不写完整证明，你怎么办?

面试官为什么问

长期培养不仅是数学问题，还包括习惯、评价机制和反馈关系。

高分答题框架

先给框架：

- 明确“idea 分”和“proof 分”分离。
- 强制关键作业完整书写并二次提交。
- 用同伴审阅或评分标准让后果可见。

展开：对高天赋学生最危险的是“答案感很强，因此省略被长期容忍”。处理时不应否定其思路速度，而要把评价体系改成两条：idea 质量和 proof 完整性。指定部分作业必须按竞赛标准书写，第一次提交只批注漏洞，不代改；学生修复后再计最终分。让他批改同伴证明也很有效，因为审阅别人会反向提升自我审查。

面试追问

如果学生说“比赛里我自己知道就行”，你怎么回应?

常见失分

因为天赋高而纵容；或用大量抄写惩罚。

教练视角：如何教

展示真实评分点：一个正确 idea 因为缺条件验证可能丢大量分，让规范与结果直接关联。

10 分评分 Rubric

10 分：保护优势同时建立严谨机制；6 分：要求重写；3 分：说教。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q097　学生连续几次比赛发挥失常，你怎样处理?

学情与心理　难度 ★★★★☆　数据诊断、策略、表现波动

题目　学生连续几次比赛发挥失常，你怎样处理?

面试官为什么问

不做心理诊断，而是把“发挥失常”转成可观察、可控制的比赛行为。

高分答题框架

先给框架：

- 先区分知识、策略、时间、证明、偶然波动。
- 比较训练成绩与正式赛，定位情境差异。
- 只调整可控变量，不做人格化判断。

展开：“心态不好”往往是一个过度概括。先看每次失分是否集中在开局选题、某模块、最后 30 分钟、计算失误或证明遗漏；再比较平时同难度题表现。如果知识正确率稳定但正式赛前半段明显过度停留，可能是策略问题；若平时也波动，则要回到基础稳定性。教练应把抽象情绪标签转成可观察行为。

面试追问

怎样设置下一场比赛的过程目标，而不是只说“放轻松”?

常见失分

把一切归因心理；一次失常就改完整训练体系。

教练视角：如何教

设可控目标如“前 20 分钟完成全卷扫描”“卡一题 15 分钟必须切换”。

10 分评分 Rubric

10 分：数据化诊断 + 过程干预；6 分：会分析原因；3 分：鸡汤式。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q098　家长要求：“必须冲省一，多布置一点难题。”你怎么回答？

家校沟通　难度 ★★★★☆　目标沟通、训练剂量、专业边界

题目　家长要求：“必须冲省一，多布置一点难题。”你怎么回答？

面试官为什么问

真实岗位往往要求家长沟通，面试官关注你能否守住专业判断同时保持透明。

高分答题框架

先给框架：

- 认可目标但不直接接受“难题越多越好”的处方。
- 用当前技能矩阵说明瓶颈。
- 给出阶段指标、训练计划和复盘节点。

展开：沟通可以先把目标具体化，再用证据解释训练方案：“目前一试稳定，但二试几何平均只能完成第一步；如果直接增加高难综合题，反馈密度过低。未来四周先把共圆/圆幂/相似的中档题完成率提升到 80

面试追问

如果家长坚持以题量比较不同机构，你如何回应？

常见失分

迎合加量；或用专业术语压制家长。

教练视角：如何教

定期给一页“目标-证据-行动-指标”报告，让沟通围绕进展而非焦虑。

10 分评分 Rubric

10 分：专业、透明、有指标；6 分：会解释训练计划；3 分：情绪对抗或迎合。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q099　高二学生竞赛成绩长期没有突破，你是否建议继续?

教育判断　难度 ★★★★★　机会成本、成长曲线、学生意愿

题目　高二学生竞赛成绩长期没有突破，你是否建议继续?

面试官为什么问

测试工具边界、机会成本与教育责任。极端、口号化回答通常得分不高。

高分答题框架

先给框架：

- 不以沉没成本决策。
- 评估能力、成长速度、时间成本、真实兴趣与替代路径。
- 与学生本人共同决定，而非只和家长谈。

展开：继续竞赛不是默认正确答案。需要看最近半年能力曲线是否仍在增长、目标赛事的现实距离、投入时间对校内学习和其他发展路径的影响、学生是否仍有内在兴趣。如果训练只剩外部压力且机会成本很高，转向强基/校内深度学习可能更合理。教练的职责是提供清晰判断，不是为了留班而维持所有学生。

面试追问

什么数据能支持“再给三个月观察”而不是立即退出?

常见失分

因为已经投入很多就继续；或仅凭一次成绩劝退。

教练视角：如何教

设观察期并定义退出/继续指标：方法迁移、模拟分位、学习投入意愿、校内影响。

10 分评分 Rubric

10 分：多维、尊重学生、无利益绑架；6 分：会谈机会成本；3 分：单指标。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

Q100　为什么你适合成为高中数学竞赛教练?

终面　难度 ★★★★★　自我呈现、证据链、岗位匹配

题目　为什么你适合成为高中数学竞赛教练?

面试官为什么问

最终要证明岗位匹配度：数学能力只是必要条件，教学、教研和长期培养证据同样关键。

高分答题框架

先给框架：

- 不要只讲奖项。
- 按 Solve→Explain→Teach→Develop Students 组织证据。
- 每一层至少给一个可验证经历或作品。

展开：终面最有说服力的不是“我热爱数学”,而是证据链:我能在陌生题中稳定解决问题(Solve);能把关键决策解释清楚（Explain)；能设计试讲、作业和反馈让学生掌握（Teach)；能根据测评和长期表现调整课程并与学生/家长沟通（Develop)。最后再说明自己的短板和学习计划，体现可成长性。公开招聘信息也反复显示，真实岗位同时要求课程研发、讲义资料、授课、学情反馈与沟通，而非只看个人竞赛奖项。

面试追问

请用一个具体案例证明你不仅“会讲”，还真正改变过学生的学习行为。

常见失分

奖项堆砌；空泛热爱；没有课程/学生证据。

教练视角：如何教

准备“作品集”：一份讲义、一段试讲设计、一份学情诊断、一份题库样例，比口头自述更强。

10 分评分 Rubric

10 分：四层证据链完整、反思真实；6 分：匹配岗位但证据少；3 分：只谈奖项与热爱。

复盘：先独立回答，再看本页框架；最后只看“追问”重新回答。

附录 A：30 天面试训练计划

天数	主题	训练任务
1-3	岗位画像	Q1-Q10 闭卷回答；完成一页“我的竞赛教育观”。
4-8	代数	每天 3 题口述 +1 题板书；重点检查条件与等号。
9-13	几何	每天 3 题；至少一次用“为什么想到辅助线”重建发现链。
14-18	数论	每天 3 题；所有 LTE/下降题强制写条件核对。
19-23	组合	每天 3 题；每题先写建模对象/不变量/极值量。
24-25	现场题	Q71-Q78；每题做 3 分钟研究报告。
26-27	试讲	从 Q79-Q88 随机抽 3 题，录制 10-15 分钟试讲。
28	教研	完成一份专题讲义目录 + 三层变式 + 阶段测评。
29	模拟面试	60 分钟：专业 20+ 试讲 20+ 案例 20。
30	终面	Q96-Q100；整理个人作品集与证据链。

附录 B：20 分钟试讲评分表

维度	分值	高分标准
数学正确性	25	定义、条件、证明、边界无实质错误
结构与节奏	15	有动机、有主线、时间可控
思维可见性	15	解释“为什么想到”，而非只展示结论
学生参与	15	有真实预测/探索/追问，不是假互动
例题与变式	10	服务于同一核心目标，难度递进
板书	10	图、主证明、关键 idea 分区清楚
诊断与反馈	10	能预判错误并给分级提示
总分	100	

附录 C：面试作品集建议

建议准备四件可以直接展示的作品，而不是只准备口头自述：

1. **一份专题讲义：**10-20 页，包含原型题、方法抽象、三层变式和错因。
2. **一份试讲设计：**15-20 分钟，含板书地图、学生可能回答、分级提示。
3. **一份学情诊断：**用虚拟或匿名数据展示如何从成绩拆成技能矩阵并制定计划。
4. **一份题库样例：**20 题即可，但元数据完整，能按方法、难度、时间、先修检索。

第 D 篇

附录 D：核心参考与公开依据

本书的岗位画像与竞赛范围依据以下公开资料进行核验（访问时间：2026-09）：

1. 中国数学会：全国高中数学联赛介绍。公开说明联赛一试/二试结构，以及二试涉及平面几何、代数、数论、组合。
   https://www.cms.org.cn/en/Home/comp/comp_details/197.html
2. International Mathematical Olympiad：What is IMO? 官方说明 IMO 六题、两天、代数/组合/几何/数论以及完整证明要求。
   https://www.imo-official.org/about/
3. International Mathematical Olympiad：General Regulations（2025 更新），包含题目范围与竞赛组织规则。
   https://www.imo-official.org/regulations/
4. 浙江大学就业服务平台：2026 高中竞赛全职教练岗位。公开职责包括课程体系研发、讲义/资料/书籍编写、备课授课、作业批阅讲解、学情反馈。
   https://www.career.zju.edu.cn/jyxt/sczp/zpztgl/ckZpgwXq.zf?zpxxbh=50307BB6F85128F4E0653A68DD0E9B18
5. 南方科技大学就业平台：2026 高中竞赛教练岗位。公开职责包括竞赛产品体系设计、课程内容研发、讲义教案、授课、家长沟通和学习跟踪；流程含试讲/面谈。
   https://career.sustech.edu.cn/detail/online?id=3574656
6. 浙江大学就业服务平台：竞赛教练公开岗位信息，明确课程研发、授课与竞赛经历要求。
   https://www.career.zju.edu.cn/jyxt/sczp/zpztgl/ckZpgwXq.zf?zpxxbh=3B0DED63C61E9B1CE0653A68DD0E9B18

结语：真正要准备的不是 100 个答案

如果把 100 题背成 100 段话，本书的价值会非常有限。更理想的目标是建立三类可迁移能力：

1. **面对陌生数学问题：**能迅速读结构、提出猜想、验证、换表示并完成证明。
2. **面对学生：**能把专家的隐性判断拆成可学习步骤，并根据错误重新设计任务。
3. **面对岗位：**能把个人能力沉淀成课程、讲义、题库、测评和长期培养体系。

最终的分界线不是“你做过多少题”，而是：**你能否稳定地把一个未知问题变成结构，把一个结构变成证明，再把一个证明变成学生可以学会的过程**。